

Programación Orientada a Objetos

Sistema de Servicios Médicos UDLAP

Equipo 3

Fecha de entrega: 19 de mayo del 2025

Integrantes	ID
Arlette Michelle Escalera Bello	179860
Eduardo Antonio Vanhaecke González	180488
Mariana Flores Morales	181777
Robbie Nicolas Curioso de Salazar	186028
Sebastián Escobedo Hurtado	180290
Serenity Isabel Tamez Pérez	179732

Tabla de Contenido

TABLA DE CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO.....	2
REGISTRO DE PACIENTES (SEBASTIÁN)	4
CASO DE USO	4
DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML)	6
ANÁLISIS DEL ESCENARIO	7
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.	8
CLASES Y ATRIBUTOS	9
DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS	9
JUSTIFICANTES (EDUARDO).....	10
CASO DE USO	10
DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML).....	12
ESCENARIO 1 SIMULADO	13
ESCENARIO 2 SIMULADO	14
ANÁLISIS DEL ESCENARIO	14
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	16
CLASES Y ATRIBUTOS	17
DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS.....	20
PARAMÉDICOS/URGENCIAS (MARIANA).....	21
CASO DE USO	21
DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML).....	23
ESCENARIO 1 SIMULADO	24
ANÁLISIS DEL ESCENARIO 1	24
ESCENARIO 2 SIMULADO	25
ANÁLISIS DEL ESCENARIO 2.....	26
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	27
CLASES Y ATRIBUTOS	27
DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS.....	29
GESTIÓN DE CITAS (ARLETTE).....	30
CASO DE USO 1.....	30
DIAGRAMA DE CASO DE USO UML.....	32
ESCENARIO 1 SIMULADO	33
ANÁLISIS DEL ESCENARIO.....	34
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CASO 1.....	35
CASO DE USO 2.....	36
DIAGRAMA CASO DE USO 2 UML.....	38
ESCENARIO 2 SIMULADO	39
ANÁLISIS DEL ESCENARIO 2	40
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CASO 2.....	41
CLASES Y ATRIBUTOS	42

DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS.....	44
DIAGNÓSTICO / CONSULTA (SERENITY).....	45
CASO DE USO.....	45
ESCENARIO SIMULADO.....	47
ANÁLISIS DEL ESCENARIO (PASOS CLAVE, ACTORES, DECISIONES).	49
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	50
CLASES Y ATRIBUTOS.....	51
DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS.....	52
ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS (ROBBIE)	52
CASO DE USO.....	52
ESCENARIO (SIMULADO)	55
ANÁLISIS DEL ESCENARIO.....	55
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	56
CLASES Y ATRIBUTOS.....	57
DIAGRAMA DE CLASES Y ATRIBUTOS.....	58
DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN (FORMULARIOS)	59
INTERFACES GRÁFICAS, PRUEBAS Y VALIDACIONES	61
INICIO (MARIANA).....	61
MENÚ MÉDICO (MARIANA Y ARLETTE)	61
MENÚ PACIENTE (MARIANA Y ARLETTE).....	62
REGISTRO DE PACIENTE (SEBASTIÁN)	63
EMERGENCIAS (MARIANA)	66
ACCIDENTE.....	69
GESTIÓN DE CITAS (ARLETTE).....	74
CONSULTA (SERENITY, ROBBIE Y MARIANA)	81
GESTIÓN DE ENFERMEDADES (ROBBIE)	83
INTEGRACIÓN CON LA BASE DE DATOS CON SQLITE	87
ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS	87
CAPTURAS DE LAS CONEXIONES CON LA BASE DE DATOS.....	87
CÓDIGO DE CONEXIÓN CON SQLITE.....	88
REFLEXIÓN BREVE SOBRE EL USO DE LA IA PARA EL DISEÑO DEL FLUJO	89
REFLEXIÓN GRUPAL	89

Introducción al proyecto

Título del Proyecto: Sistema de Servicios Médicos UDLAP

Descripción del Problema: Dentro de la UDLAP, se enfrentan desafíos para gestionar los servicios médicos de manera eficiente diferentes aspectos, como registros médicos, citas, diagnósticos, justificantes académicos y atención a urgencias. Actualmente, estos procesos son lentos, manuales o desorganizados, lo que genera retrasos, errores en la comunicación y una atención médica limitada en situaciones críticas y de urgencias, provocando afectaciones para los estudiantes, profesores y empleados.

Usuarios Finales:

1. Estudiantes:

Con el sistema se podrá solicitar citas, recibir atención médica programada o de urgencia, justificar ausencias académicas y obtener diagnósticos.

2. Profesores y Tutores:

A través del sistema recibirán notificaciones de justificantes aprobados para estudiantes.

3. Médicos y Paramédicos:

El sistema permitirá gestionar horarios de citas y pacientes, registrar historial médico, emitir justificantes, atender urgencias y gestionar comunicación con hospitales externos.

Propuesta de Solución: El sistema integrará las siguientes funciones, para realizar las distintas tareas de una manera más eficiente:

a. Registro de Pacientes

Se abrirá un historial médico para el paciente, tomando signos vitales e información médica del paciente (plantilla) y servicios médicos hará una valoración médica al momento del examen médico para nuevo ingreso.

b. Gestión de Citas

Permitirá al paciente seleccionar el motivo de su visita (consulta, enfermería o examen médico). También permitirá al personal administrativo manejar los horarios y las consultas.

c. Justificantes

Si el servicio fue dentro de las instalaciones de la universidad: el médico, al terminar la consulta, valorará si es necesario algún justificante por la cita o reposo para alguna clase. Para que posteriormente, el paciente en el sistema ingresará los correos institucionales de los profesores a los que hay que notificar y el justificante preaprobado por servicios médicos se enviará a profesores y tutor.

Si no fue tratado en la universidad: El paciente ingresará al sistema, solicitará el justificante y subirá evidencias que prueben la necesidad del justificante. Servicios médicos lo revisará y en caso de proceder solicitará los correos de los profesores y se enviará. Si no procede pedirá más información para volver a ser evaluado.

d. Diagnóstico - Consultas

Al ingresar a consulta, el médico tendrá acceso al historial médico del paciente y conforme la consulta progrese el médico registrará en el sistema los signos y síntomas del paciente, así como el diagnóstico. Esta información se guardará actualizando el historial médico del paciente.

e. Paramédicos - Urgencias

El notificante/paciente notificará la emergencia por alguno de los medios (llamada telefónica por celular o teléfono rojo dentro del campus), el sistema notificará directo al equipo de paramédicos para que ellos tomen la información necesaria para identificar la urgencia (lugar, tipo de urgencia, ...). Los paramédicos al llegar y revisar al paciente, abrirán formalmente el reporte del accidente registrando los sucesos, signos y síntomas, así como el tratamiento prehospitalario o estabilizador.

En caso de ser necesario hospitalizar al paciente, tendrán acceso al expediente médico previamente llenado y el sistema facilitará la comunicación con el hospital de traslado enviando la gravedad. El sistema actualizará el historial médico.

f. Enfermedades y Tratamientos

Permitirá a los estudiantes acceder a su historial de tratamiento que han recibido y facilita el proceso de vincular y actualizar su historial médico. Mientras que para los médicos les permite registrar, consultar y gestionar información sobre enfermedades y los posibles tratamientos asociados a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla.

Registro de Pacientes (Sebastián)

Caso de uso

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Registro de Pacientes

Versión: 3.0.

Autor: Sebastián Escobedo

Fecha de Creación: 23/01/2025

Descripción: Este caso de uso describe el proceso de registro de un nuevo paciente en la UDLAP. El sistema de registro tiene como objetivo principal recopilar información detallada sobre el estado de salud del paciente, como enfermedades preexistentes, medicación actual, entre otros datos relevantes. Esto permite al doctor que lo atienda tener un panorama completo y actualizado del estado del paciente para proporcionar un tratamiento adecuado.

2. Actores

Actores Primarios: Paciente nuevo

Actores Secundarios: Sistema de registro, Personal Médico, Base de Datos

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

1. El paciente se presenta en los servicios médicos de la UDLAP.
2. El personal médico accede al sistema con sus credenciales.
3. Se muestra el formulario de Registro
4. El sistema solicita el ingreso de los datos del paciente.
5. El personal médico solicita y registra los datos: personales y médicos.
6. Se pica el botón de agregar.
7. El sistema valida la información.
8. El sistema almacena la información en la base de datos.
9. El paciente recibe una confirmación del registro exitoso.
10. La información queda disponible para futuras consultas.

3.2. Flujos Alternativos

6a. Si faltan datos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita completar la información faltante.

8a. Si el sistema presenta un error al guardar la información, se genera un aviso al usuario para reintentar.

9a. Si el usuario no recibe confirmación se tendrá que repetir el proceso.

4. Reglas de Negocio

1. Solo personal médico autorizado puede registrar y acceder a los datos de pacientes.
2. El ID del paciente debe estar entre 180000 y 200000 para ser aceptado.
3. Todos los campos del formulario deben estar llenos antes de proceder con el registro.
4. La información médica solo puede ser manipulada por clases autorizadas como Doctor .

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El dispositivo desde donde se haga el registro debe de estar conectado a internet.
2. El paciente debe de contar con credenciales de la UDLAP vigentes.
3. El personal médico debe estar registrado en el sistema y contar con permisos de acceso al historial de registro de los pacientes.
4. El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos de estudiantes y personal médico.

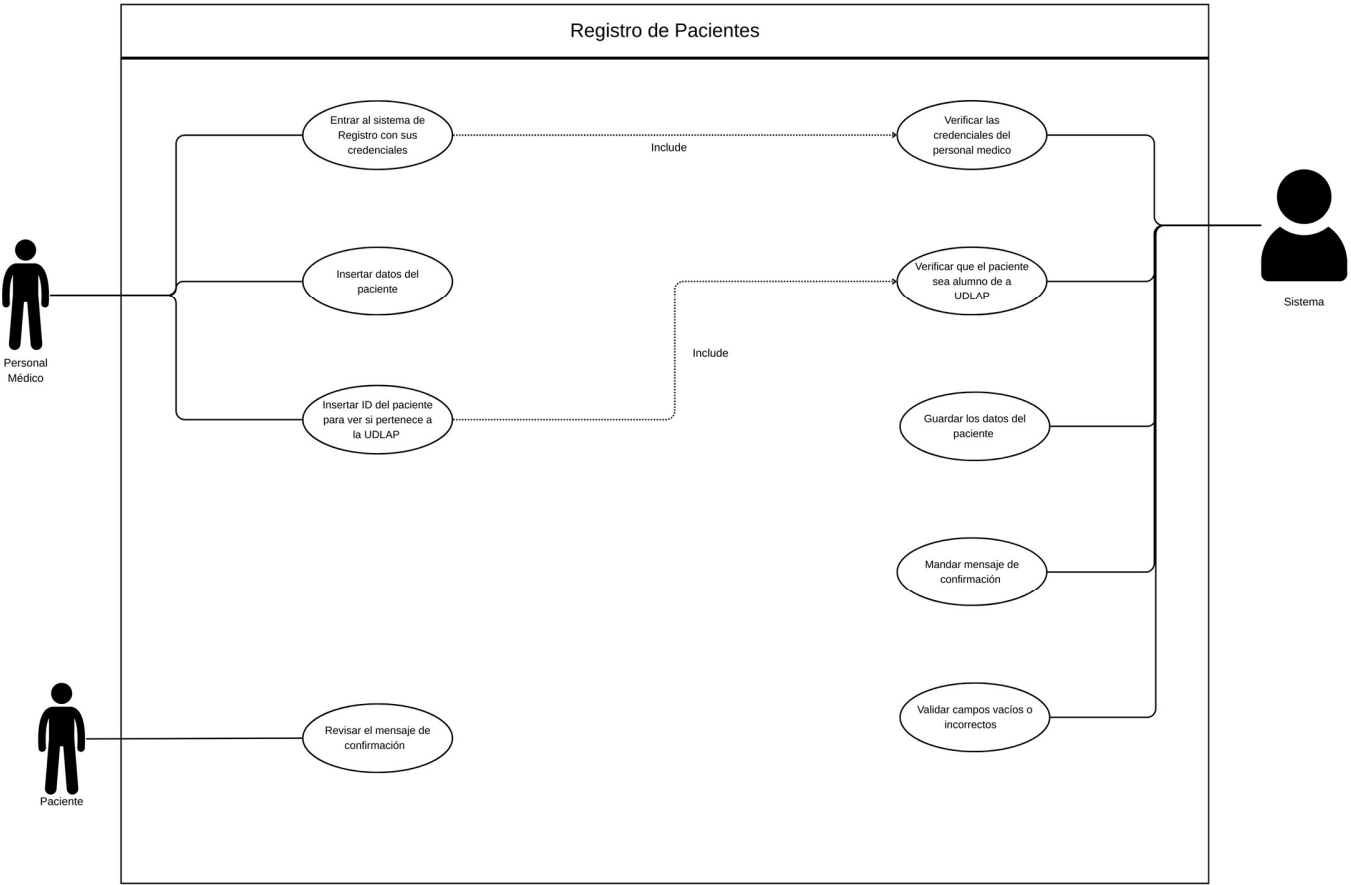
5.2. Postcondiciones

1. La información del paciente queda almacenada correctamente y clasificada para su uso futuro.
2. El historial clínico está disponible para consultas y actualizaciones por parte del personal médico autorizado.

6. Requerimientos Especiales

1. El sistema debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales y médicos.
2. La interfaz debe ser intuitiva para el personal médico, permitiendo completar el registro en menos de 5 minutos.
3. El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles y computadoras de escritorio.

Diagrama de Caso de uso (UML)



Escenario 1 Simulado

Día Típico de Trabajo con el Sistema de Justificantes Médicos de la UDLAP

(Desde la perspectiva del paciente y del médico)

1. Soy un estudiante de la UDLAP que necesita registrarse en el sistema de pacientes para recibir atención médica.
2. Me presento en servicios médicos y el personal médico accede al sistema con sus credenciales.
Posible problema: El personal médico olvida su contraseña y el sistema muestra un mensaje de error: "Acceso denegado. Credenciales inválidas."
Reacción: Usa la opción "Solicitar apoyo al personal de soporte".

Registro del paciente

3. Una vez dentro del sistema, el personal selecciona "Registrar Paciente Nuevo".
4. Completa el formulario con mis datos:
Nombre completo, fecha de nacimiento, número de matrícula y correo institucional.
Antecedentes médicos: enfermedades preexistentes, alergias, medicación actual, cirugías previas.
5. El personal médico selecciona la opción de guardar datos o agregar enfermedad actual.
Se selecciona la opción de guardar.
El paciente tiene una enfermedad por lo cual se le hace una consulta médica.
6. El sistema almacena la información en la base de datos y confirma que el registro ha sido exitoso.
Posible problema: El sistema muestra un error al guardar la información.
Reacción: Se genera un aviso para reintentar o contactar a soporte técnico.

Confirmación del registro

7. Recibo un correo de confirmación con mi número de expediente y un resumen de mi información registrada.
Posible problema: No recibo el correo de confirmación.
Reacción: Verifico en "Mis Datos" dentro del sistema.

Análisis del escenario

1. Actores involucrados:

1. Paciente.
2. Personal médico.
3. Sistema de registro de pacientes.

2. Pasos clave:

1. Personal médico inicia sesión.
2. Personal médico registra al paciente.
3. Sistema valida y almacena la información.
4. Paciente recibe confirmación de su registro.

3. Decisiones y bifurcaciones:

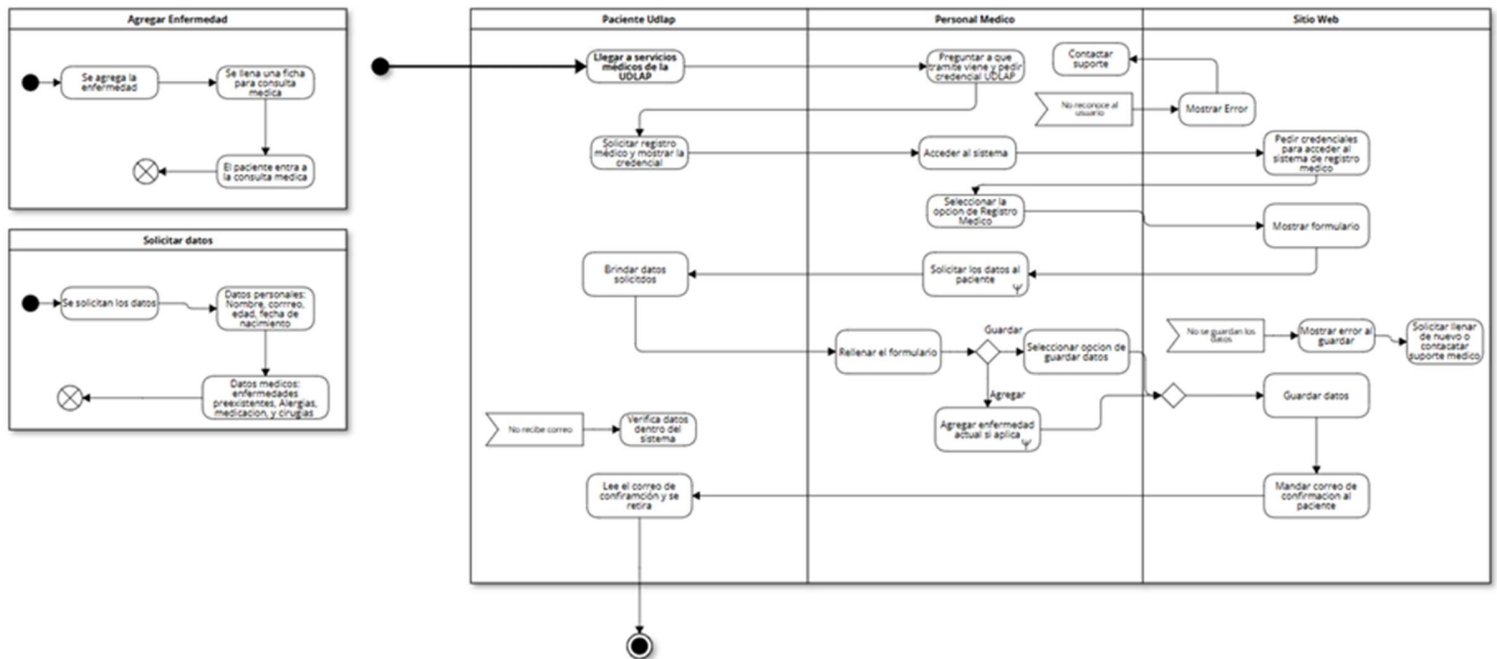
1. Al ingresar credenciales.

2. Al completar el formulario de registro.

4. Excepciones:

1. Si el paciente o el médico olvidan sus credenciales.
2. Si el sistema no reconoce al usuario.
3. Si el sistema presenta fallas al guardar o recuperar información.

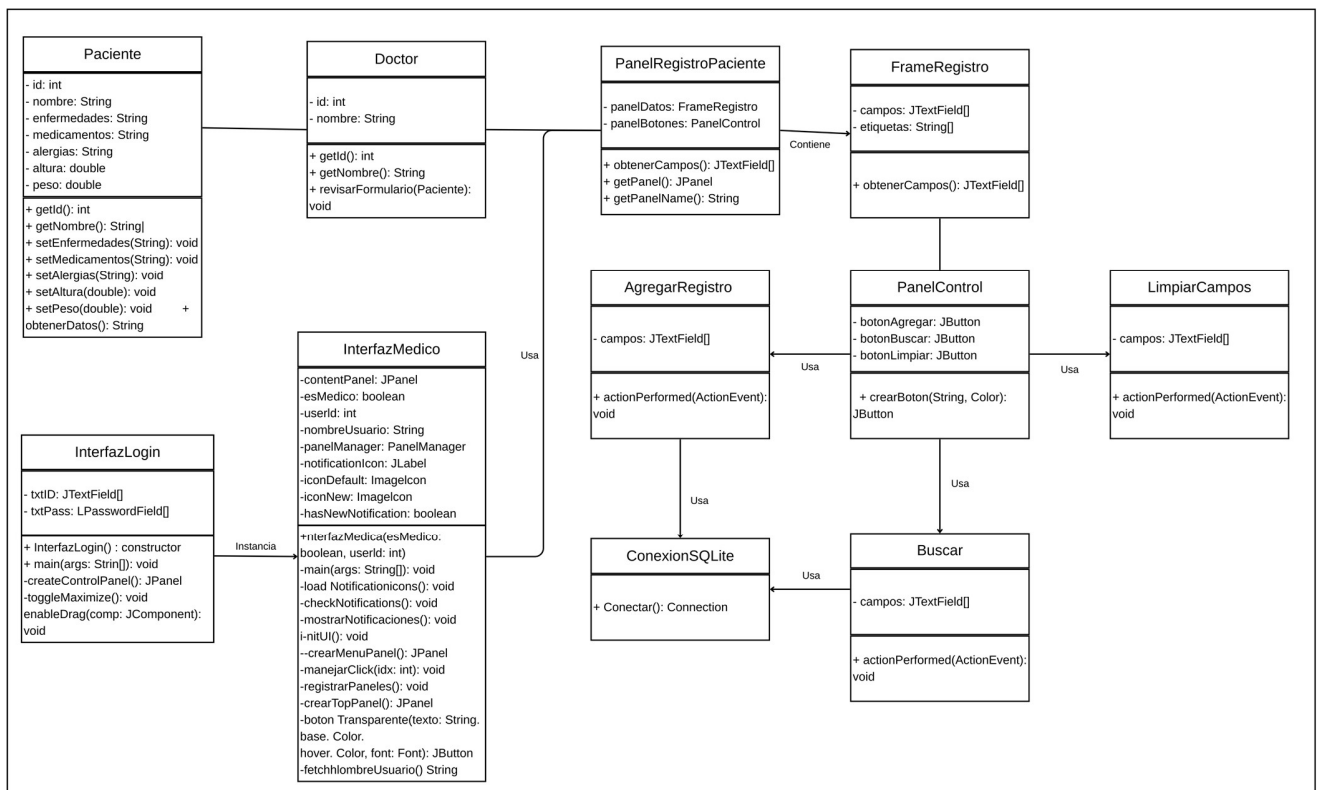
Diagrama de actividades.



Clases y Atributos

Clase	Atributos
Paciente	id (int), nombre (String), enfermedades (String), medicamentos (String), alergias (String), altura (double), peso (double)
Doctor	id (int) y nombre (String).
FrameRegistro	campos (JTextField[]) y etiquetas (String[]).
PanelControl	botonAgregar (JButton), botonBuscar (JButton) y botonLimpiar (JButton)
LimpiarCampos	campos (JTextField[])
AgregarRegistro	campos (JTextField[])
Buscar	campos (JTextField[])
PanelRegistroPaciente	panelDatos (FrameRegistro) y panelBotones (PanelControl)

Diagrama de clases y atributos



Justificantes (Eduardo)

Justificante por un motivo interno o externo a la UDLAP

Caso de uso

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Generación de Justificantes Médicos de la UDLAP

Versión: 3.0

Autor: Eduardo Vanhaecke

Fecha de Creación: 23-01-2025

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para la generación de justificantes médicos por casos externos o externos a la UDLAP, ya sea desde la perspectiva de un médico o de un paciente. En caso de que un paciente requiera que un justificante médico sea compartido a cierto receptor, se integrarán los datos necesarios al sistema, tomando en cuenta un historial personal.

2. Actores

Actores Primarios: Paciente, Médico.

Actores Secundarios: Sistema de Justificantes Médicos, Base de Datos de Pacientes.

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

4. Si se requiere un justificante para un asunto externo a la UDLAP.
 1. El paciente accede al sistema con sus credenciales institucionales.
 2. El sistema muestra un formulario para la solicitud del justificante médico.
 3. El paciente ingresa los datos requeridos, por ejemplo, fechas de ausencia, motivo, documentos comprobatorios para la ausencia y correos receptores.
 4. El sistema envía la solicitud al médico.
 5. El médico revisa la solicitud.
- A. Si se requiere un justificante para un asunto interno a la UDLAP.
 1. El médico accede al sistema con sus credenciales institucionales.
 2. El sistema arroja una opción para elegir un usuario como paciente.
 3. El médico ingresa las credenciales del paciente.
 4. El sistema valida las credenciales del paciente.
 5. El médico selecciona el paciente.
- B. El sistema ofrece una plantilla para justificante médico basado en un historial del paciente.
5. El médico ingresa los detalles de la justificación (diagnóstico, receta, días de ausencia, datos personales del paciente, firma).
- C. El sistema guarda el justificante en la base de datos.

- D. El sistema envía el justificante médico a los correos receptores con copia al correo institucional del paciente.

3.2. Flujos Alternativos

- Si el paciente no cuenta con credenciales válidas:
 1. El sistema muestra un mensaje de error indicando acceso denegado.
 2. Se ofrece al paciente la opción de contactar soporte técnico para recuperar sus credenciales.
- Si el sistema no puede enviar el justificante por problemas técnicos:
 1. El justificante se guarda en el sistema para ser descargado manualmente por el paciente o el personal médico.
- Si el médico no aprueba el motivo por el justificante:
 1. Se cancela la operación actual.
 2. Se notifica al paciente

4. Reglas de Negocio

1. Solo los pacientes con credenciales institucionales válidas pueden acceder al sistema y solicitar justificantes.
2. Los justificantes médicos solo pueden ser emitidos por un médico autorizado.
3. Los justificantes deben incluir información esencial como el nombre del paciente, fechas de ausencia, diagnóstico y firma del médico.
4. Toda la información debe ser almacenada y protegida según las normativas de privacidad de la UDLAP.

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El paciente debe contar con credenciales institucionales activas para acceder al sistema.
2. El médico debe estar registrado en el sistema y contar con permisos de acceso para generar justificantes.
3. El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos de estudiantes y personal médico.

5.2. Postcondiciones

1. El justificante médico queda generado y enviado al paciente y a la administración universitaria.
2. Los datos del justificante son almacenados en el sistema para futuras referencias.
3. El paciente recibe una confirmación de la emisión del justificante.

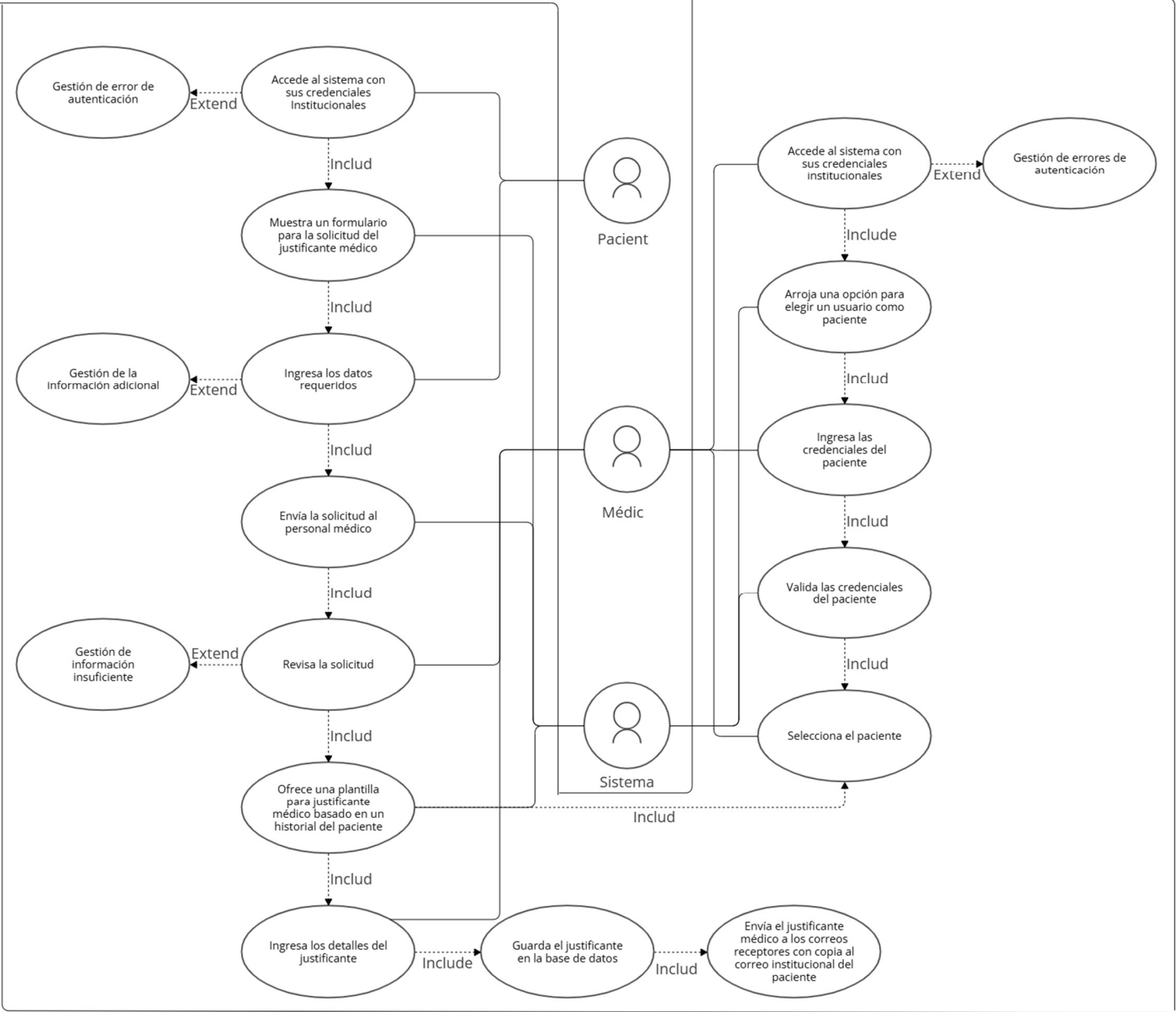
6. Requerimientos Especiales

1. La plataforma debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores estándar.
2. El historial de justificantes se puede consultar desde la perspectiva de un paciente o médico.

Diagrama de Caso de Uso (UML)

Generación de Justificantes Médicos UDLAP por asunto externo

Generación de Justificantes Médicos UDLAP por asunto interno



Escenario 1 Simulado

Día Típico de Trabajo con el Sistema de Justificantes Médicos de la UDLAP

(Desde la perspectiva del paciente y del médico)

El paciente solicita un justificante para un asunto externo a la UDLAP

Inicio de sesión

1. Soy un estudiante de la UDLAP y necesito un justificante médico para justificar mi ausencia en clases debido a una consulta externa.
2. Accedo al sistema con mis credenciales institucionales.
 - a. Posible problema: Olvido mi contraseña y el sistema muestra un mensaje de error: "Acceso denegado. Credenciales inválidas."
 - b. Reacción: Uso la opción "Recuperar contraseña", sigo las instrucciones en mi correo y reintento.

Solicitud del justificante

3. Una vez dentro, selecciono "Solicitar Justificante Médico".
4. Completo el formulario:
 - a. Fechas de ausencia: 24-26 de enero.
 - b. Motivo: "Consulta médica externa".
 - c. Subo un documento en PDF con la receta médica.
 - d. Agrego correos de mis profesores para que reciban el justificante.
 - e. Confirmo y envío la solicitud.
 - f. **Posible problema:** El sistema rechaza mi archivo con el mensaje "Formato no admitido".
 - g. **Reacción:** Lo convierto a PDF y vuelvo a intentarlo.

Evaluación de la solicitud

5. El sistema envía la solicitud al médico, quien revisa los datos.
6. Recibo una notificación de que mi solicitud está en revisión.
 - a. **Posible problema:** El médico no aprueba mi solicitud porque considera insuficiente la información.
 - b. **Reacción:** Subo más documentación y explico mejor mi motivo.

Recepción del justificante

7. Si el médico aprueba la solicitud, el sistema genera un justificante con:
 3. Mis datos personales y del consultorio.
 4. Fechas de ausencia (ya sea actual o modificadas).
 5. Diagnóstico y observaciones médicas.
8. El justificante es enviado automáticamente a los correos que proporcioné y recibo una copia en mi correo institucional.
 - a. **Posible problema:** No recibo el correo de confirmación.

- b. **Reacción:** Reviso en "Mis Justificantes" dentro del sistema y descargo el documento manualmente.

Escenario 2 Simulado

Médico emite un justificante por un asunto interno a la UDLAP

Inicio de sesión

1. Soy un médico de la UDLAP y accedo al sistema con mis credenciales.
2. Selecciono la opción "Generar Justificante Médico".
 - a. **Posible problema:** El sistema no reconoce mi usuario.
 - b. **Reacción:** Contacto soporte para validar mis permisos.

Selección del justificante

6. Busco al justificante ingresando su matrícula o folio de justificante.
7. El sistema detecta el justificante en cuestión.
8. Selecciono el justificante y accedo a la interfaz para modificar los datos de ser necesario y aceptar o rechazar dicho justificante.
9. **Posible problema:** El paciente no tiene credenciales activas para emitir un justificante.
 - a. **Reacción:** Informo al paciente para que resuelva el problema con administración.

Generación del justificante

6. Completo los datos necesarios:
 10. Diagnóstico médico.
 11. Fechas de ausencia (inicio y final).
 - a. Observaciones adicionales.
 12. Firma digital.
 13. Verificación de la receta en caso de haber
7. El sistema guarda el justificante en la base de datos.
14. Envío el justificante
15. El sistema envía el justificante a los correos del paciente y la administración universitaria.
8. Verifico que el envío fue exitoso en el historial del sistema.
 - a. **Posible problema:** Falla el envío automático.
 - b. **Reacción:** Descargo el documento y lo envío manualmente.

Análisis del escenario

Actores involucrados: Paciente, médico, sistema de justificantes.

1. Pasos clave:

En caso de justificar por asunto externo:

1. Paciente Inicia sesión
2. Paciente solicita justificante

3. Paciente completa formulario
4. Sistema envía solicitud al médico
5. Médico analiza la solicitud
6. Sistema genera el justificante
7. Sistema envía el justificante

En caso de justificar por asunto interno:

1. Médico accede al sistema
2. Médico selecciona generar justificante
3. Médico ingresa matrícula del paciente al sistema
4. Sistema busca al justificante del paciente
5. Médico selecciona al justificante
6. Sistema ofrece plantilla de generación de justificante
7. Médico edita plantilla (si no lo acepta toma una ruta alternativa)
8. Sistema guarda justificante
9. Médico revisa versión del justificante predeterminada
10. Sistema comparte justificante
11. Médico verifica el historial

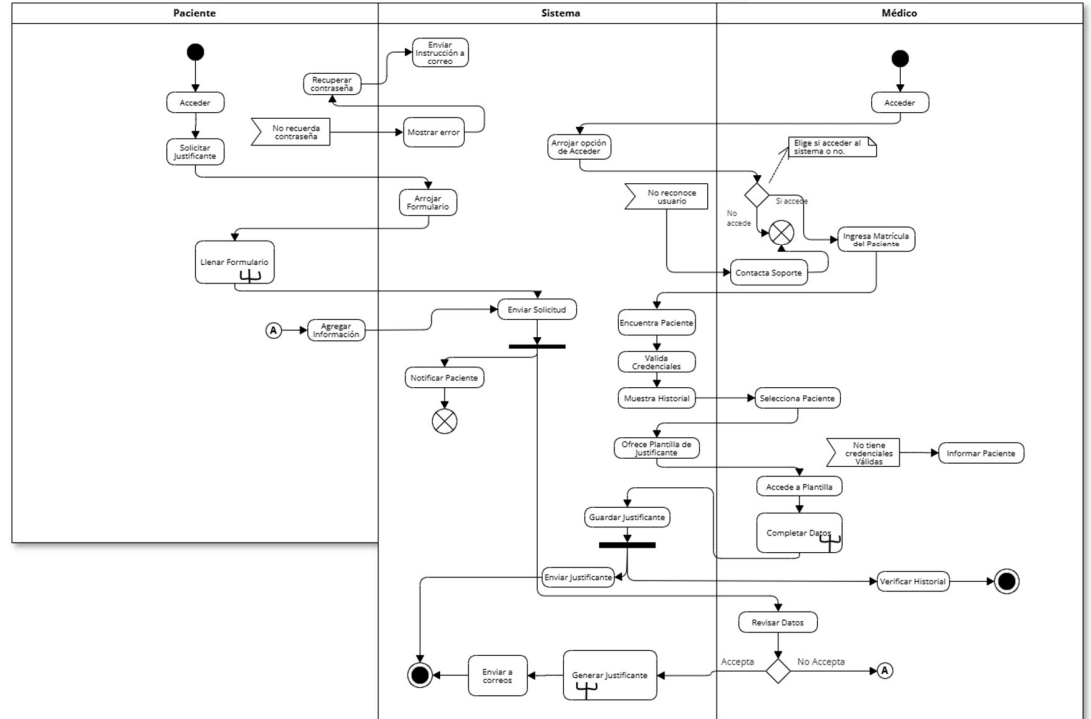
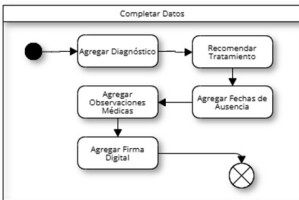
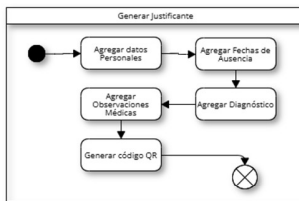
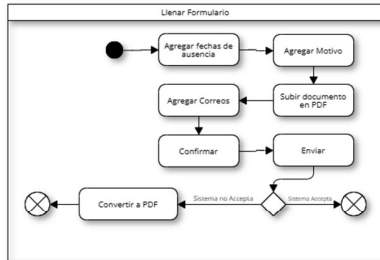
2. Decisiones y bifurcaciones:

1. A la hora de llenar formulario
2. Al generar justificante
3. Al completar datos

3. Excepciones:

1. Si paciente no recuerda sus credenciales
2. Si sistema no reconoce usuarios
3. Si médico no reconoce credenciales del médico o del paciente.

Diagrama de actividades



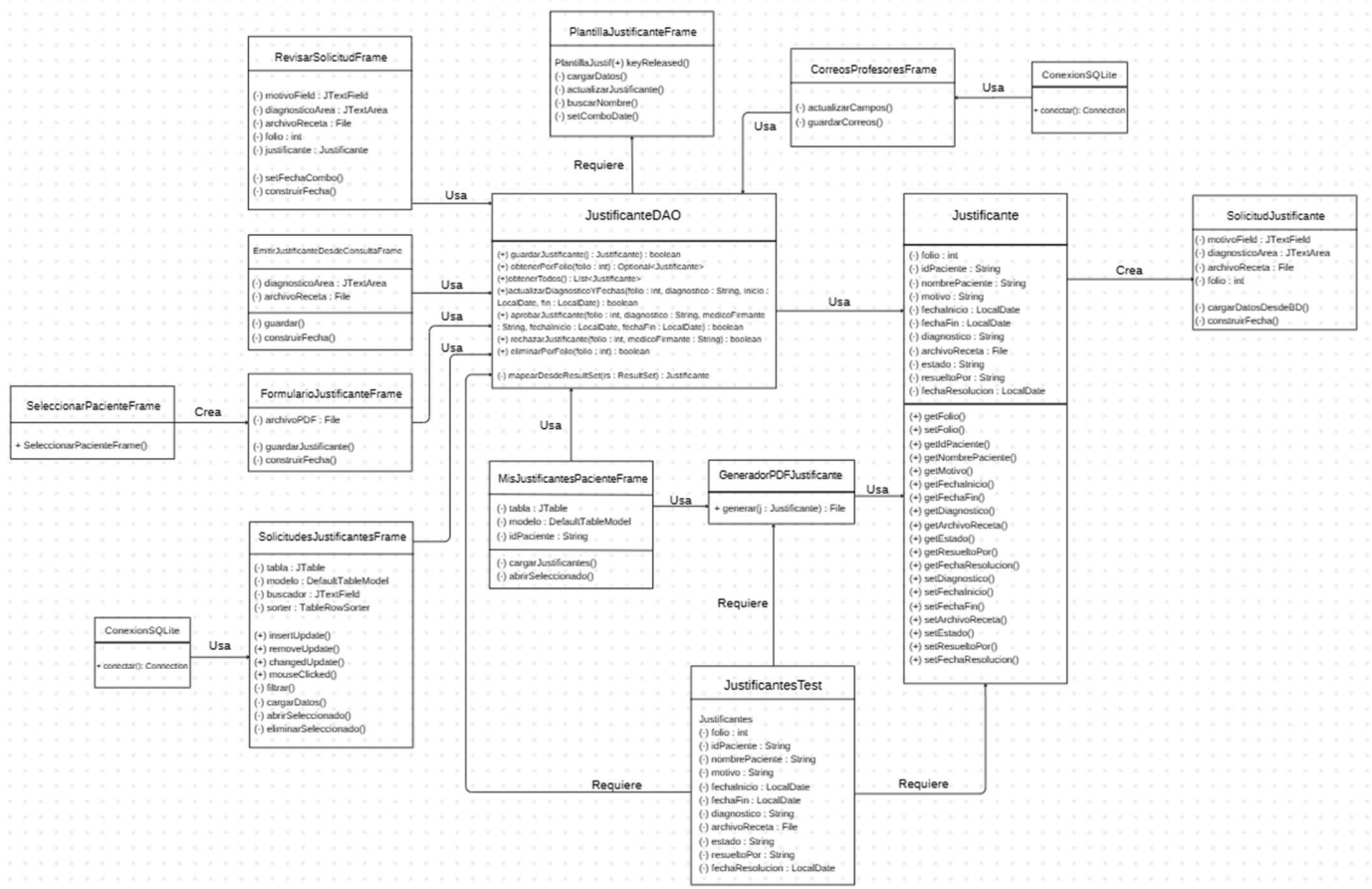
Clases y Atributos

Clase	Atributos
JustificanteDAO	(+) guardarJustificante(j: Justificante): boolean (+) obtenerPorFolio(folio:int): Optional<Justificante> (+) obtenerTodos(): List<Justificante> (+) actualizarDiagnosticoYFechas(folio: int, diagnóstico: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate): boolean (+) aprobarJustificante(folio: int, diagnóstico: String, medicoFirmante: String, fechaInicio: LocalDate, fechaFin: LocalDate): boolean (+) rechazarJustificante(folio: int, medicoFirmante: String): boolean (+) eliminarPorFolio(folio: int) boolean (-) mapearDesdeResultSet(rs: ResultSet): Justificante
Justificante	(+) getFolio() (+) setFolio() (+) getIdPaciente() (+) getNombrePaciente() (+) getMotivo() (+) getFechaInicio() (+) getFechaFin() (+) getDiagnostico() (+) getArchivoReceta() (+) getEstado() (+) getResueltoPor() (+) getFechaResolucion() (+) setDiagnostico() (+) setFechaInicio() (+) setFechaFin() (+) setArchivoReceta() (+) setEstado() (+) setResueltoPor()

	(+) setFechaResolucion()
PlantillaJustificanteFrame	PlantillaJustif(+) keyReleased() (-) cargarDatos() (-) actualizarJustificante() (-) buscarNombre() (-) setComboDate()
SolicitudJustificante	(-) motivoField : JTextField (-) diagnosticoArea : JTextArea (-) archivoReceta : File (-) folio : int (-) cargarDatosDesdeBD() (-) construirFecha()
CorreosProfesoresFrame	(-) actualizarCampos() (-) guardarCorreos()
RevisarSolicitudFrame	(-) motivoField : JTextField (-) diagnosticoArea : JTextArea (-) archivoReceta : File (-) folio : int (-) justificante : Justificante (-) setFechaCombo() (-) construirFecha()
EmitirJustificanteDesdeConsultaFrame	(-) diagnosticoArea : JTextArea (-) archivoReceta : File (-) guardar() (-) construirFecha()
SeleccionarPacienteFrame	+ SeleccionarPacienteFrame()
FormularioJustificanteFrame	(-) archivoPDF : File (-) guardarJustificante() (-) construirFecha()
SolicitudesJustificantesFrame	(-) tabla : JTable (-) modelo : DefaultTableModel

	(-) buscador : JTextField (-) sorter : TableRowSorter (+) insertUpdate() (+) removeUpdate() (+) changedUpdate() (+) mouseClicked() (-) filtrar() (-) cargarDatos() (-) abrirSeleccionado() (-) eliminarSeleccionado()
MisJustificantesPacienteFrame	(-) tabla : JTable (-) modelo : DefaultTableModel (-) idPaciente : String (-) cargarJustificantes() (-) abrirSeleccionado()
GeneradorPDFJustificante	+ generar(j : Justificante) : File
JustificantesTest	Justificantes (-) folio : int (-) idPaciente : String (-) nombrePaciente : String (-) motivo : String (-) fechaInicio : LocalDate (-) fechaFin : LocalDate (-) diagnostico : String (-) archivoReceta : File (-) estado : String (-) resueltoPor : String (-) fechaResolucion : LocalDate

Diagrama de Clases y Atributos



Paramédicos/Urgencias (Mariana)

Caso de uso

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Reporte de emergencia/urgencias dentro del campus

Versión: 4.0

Autor: Mariana Flores Morales

Fecha de Creación: 22 enero 2024

Descripción: En este caso de uso se explica el proceso que se utilizará en casos de emergencias. Habrá un sistema para la comunidad UDLAP en el que facilitará reportar una emergencia, logrando que la comunicación sea directa con paramédicos por medio de un conmutador de llamada telefónica, logrando agilizar los tiempos de llegada al lugar de la emergencia. Por otro lado, para los paramédicos, el sistema se encargará de notificar al personal de paramédicos y facilitará el proceso de registro de la emergencia.

2. Actores

Actores Primarios: Notificador/paciente y equipo de paramédicos.

Actores Secundarios: Conmutador de llamadas telefónicas, sistema de registro de emergencia, sistema para paramédicos de emergencia, base de datos, administración UDLAP.

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

1. El notificador/paciente hace una llamada de emergencia.
2. El sistema registra la llamada y activa una alarma a los paramédicos, conmutando la llamada.
3. Paramédicos registran la información necesaria como ubicación y tipo de emergencia.
4. El sistema crea un reporte de accidente con la información proporcionada y permite incluir más información.
5. El sistema solicita a paramédicos la identificación del paciente escaneando el código de barras de su credencial.
6. Paramédicos registran en el reporte los signos, síntomas y tratamiento que recibe el paciente.
7. El sistema pide a paramédicos que indiquen si el paciente será tratado dentro de la universidad o será trasladado a un hospital.
8. Paramédicos trasladan al paciente al lugar de tratamiento.
9. El sistema pide una firma de confirmación al paramédico del tratamiento que se le dio.
10. El sistema actualiza el expediente médico del paciente y cierra el reporte de accidente.

3.2. Flujos Alternativos

- 4a. El paciente no cuenta con una credencial institucional o credencial vigente

1. El sistema solicita el nombre e ID del paciente.
2. El paramédico registra los datos del paciente.
3. El sistema confirma los datos.
 - a. Si el sistema no encuentra al paciente en la base de datos de la comunidad UDLAP
 - i. El sistema ofrece la opción de llamar a 911
4. El paciente es tratado.
5. El paramédico actualiza la información.
6. El sistema actualiza el historial médico.

6a. Emergencia menor

1. El paciente es tratado dentro de la universidad.
2. El sistema actualiza el historial médico del paciente.
3. El sistema envía la información a servicios médicos del paciente junto con los síntomas y gravedad de la emergencia.
4. El sistema solicita una firma para confirmar que el paciente fue llevado a Servicios Médicos

4. Reglas de Negocio

1. El paciente deberá de pertenecer a la comunidad UDLAP.
2. Los paramédicos deberán iniciar sesión al momento de iniciar su guardia.
3. Todos los incidentes deberán de ser registrados en el historial médico.
4. El sistema debe notificar al hospital más cercano si se requiere traslado.
5. El equipo de paramédicos deberá cumplir con los protocolos de atención de emergencias establecidos por la universidad y normativas de salud.

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El sistema debe de estar en funcionamiento 24/7 y con acceso a la red interna del campus.
2. Los paramédicos deberán estar disponibles y equipados.
3. El paciente deberá de haber llenado un expediente médico previamente.
4. El sistema deberá de tener acceso al expediente médico.
5. El testigo deberá estar presente y tener acceso al sistema de notificaciones.

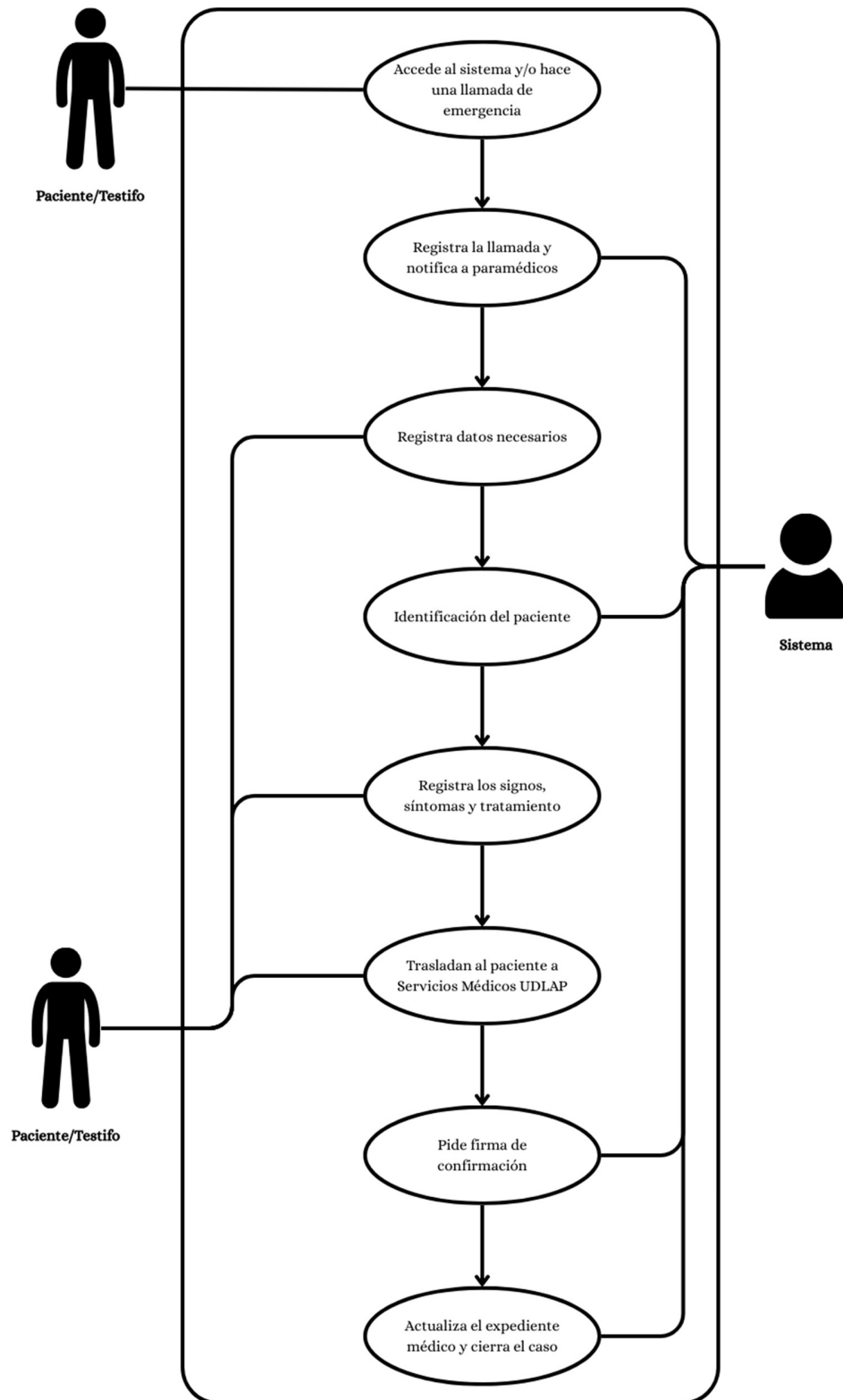
5.2. Postcondiciones

1. El sistema actualiza el estado del paciente cuando la emergencia ha sido atendida.
2. Se genera un informe detallado y guardado en la base de datos.

6. Requerimientos Especiales

1. El sistema debe de contar con una interfaz intuitiva para facilitar el proceso de notificaciones.
2. Los paramédicos deben contar con dispositivos móviles conectados al sistema de emergencias.
3. El proceso debe permitir una rápida actualización y seguimiento de incidentes.
4. El sistema debe de cumplir con las normativas de protección de datos.

Diagrama de Caso de Uso (UML)



Escenario 1 Simulado

Emergencia médica menor (desmayo en el campus, desde el punto de vista del notificante)

Se presenta una emergencia

1. Soy estudiante de la UDLAP y voy camino a una clase cuando comienzo a sentirme mareado, mi vista se nubla y pierdo el equilibrio

Reporte de la emergencia

2. Entro a la App de UDLAP LIFE en la que voy al apartado de emergencias y llamo a paramédicos
3. Doy la información con la que me puedan encontrar y me desmayo
4. Cuando despierto paramédicos ya están ahí y me piden mi credencial con la que me puedan identificar
5. Escanean mi código de barras y me comienzan a tratar ya con mi expediente médico

Tratamiento

6. Me toman los signos vitales, síntomas y preguntas de última comida y otras cosas

Traslado

7. Llegan a la decisión que es un desmayo por golpe de calor, por lo que me trasladan a Servicios Médicos UDLAP
8. Al llegar paramédicos me piden una firma para confirmar que me trataron y que me llevaron a Servicios Médicos a una consulta médica.

Análisis del Escenario 1

1. Actores involucrados:

1. **Usuario:** Notificador/paciente (estudiante que reporta el desmayo).
2. **Sistema:** Conmutador de llamadas, sistema de registro de emergencia, base de datos.
3. **Terceros:** No aplica en este caso.

2. Pasos clave:

1. El paciente realiza una llamada de emergencia.
2. El sistema registra la llamada y activa una alarma para los paramédicos.
3. Los paramédicos llegan al lugar y escanean la credencial del paciente.
4. El sistema registra los síntomas y el tratamiento inicial.
5. Los paramédicos deciden tratar al paciente en el campus.
6. El sistema solicita la firma del paramédico para confirmar el tratamiento.
7. El expediente médico del paciente se actualiza.

3. Decisiones y bifurcaciones:

- **Validación:** ¿El paciente tiene credencial vigente?

- Sí: El sistema accede al expediente médico.
- No: El sistema solicita datos manuales.

4. Excepciones:

- **Falla en el sistema:** El sistema no registra la emergencia.
 - Alternativa: Notificación manual a los paramédicos.
- **Credencial no válida:** El paciente no tiene credencial.
 - Alternativa: Registro manual de datos del paciente.

Escenario 2 Simulado

Accidente en laboratorio (quemadura química)

Se presenta una emergencia

1. Soy un profesor del Laboratorio de Química y estamos haciendo un experimento que involucra el uso de ácidos. Durante el experimento, escucho que un alumno se ha quemado con ácido en el antebrazo.

Reporte de la emergencia

2. Inmediatamente le pido a un alumno que llame a los paramédicos usando la App UDLAP LIFE.
3. Los paramédicos contestan, les indico la gravedad de la situación y el tipo de ácido con el que se quemó el alumno.
4. Los paramédicos me instruyen que lo meta en la regadera del laboratorio hasta su llegada.

Atención de los paramédicos

5. Cuando los paramédicos llegan, le solicitan su credencial al alumno, pero no la trae consigo, así que proporciona su nombre completo e ID.
6. Al revisarlo, los paramédicos detectan quemaduras de segundo grado y deciden trasladarlo a un hospital.

Acciones posteriores

7. Los paramédicos revisan el expediente médico del alumno, donde tienen una copia de su seguro, enfermedades previas, hospital de traslado y contactos de emergencia.
8. Subo a la ambulancia con el estudiante y nos dirigimos al hospital, el cual ya había sido notificado y nos esperaba.

Documentación y seguimiento

9. Al ingresar al hospital, me solicitan los documentos del seguro que los paramédicos ya me habían enviado, junto con los contactos de emergencia.
10. Los paramédicos de la UDLAP me piden una firma para confirmar que el estudiante ha ingresado al hospital, y luego se retiran.

11. Finalmente, contacto a los familiares del estudiante para informarles sobre la situación.

Análisis del escenario 2

1. Actores involucrados:

1. **Usuario:** Notificador/paciente (profesor que reporta el accidente).
2. **Sistema:** Conmutador de llamadas, sistema de registro de emergencia, base de datos.
3. **Terceros:** Hospital, 911 en caso de ser necesaria coordinación adicional.

2. Pasos clave:

1. El notificador realiza una llamada de emergencia.
2. El sistema registra la llamada y activa una alarma para los paramédicos.
3. Los paramédicos durante el traslado dan indicaciones de primeros auxilios para comenzar a controlar la emergencia.
4. Paramédicos llegan al lugar y evalúan la gravedad de la quemadura.
5. El sistema solicita escanear la credencial del paciente, pero no la tiene.
6. Los paramédicos registran manualmente los datos del paciente.
7. Los paramédicos realizan la atención médica necesaria.
8. Los paramédicos deciden trasladar al paciente a un hospital.
9. El sistema proporciona la ruta más rápida y notifica al hospital.
10. El sistema envía al hospital los datos principales del paciente junto con la gravedad del accidente.
11. El sistema solicita la firma del paramédico para confirmar el traslado.

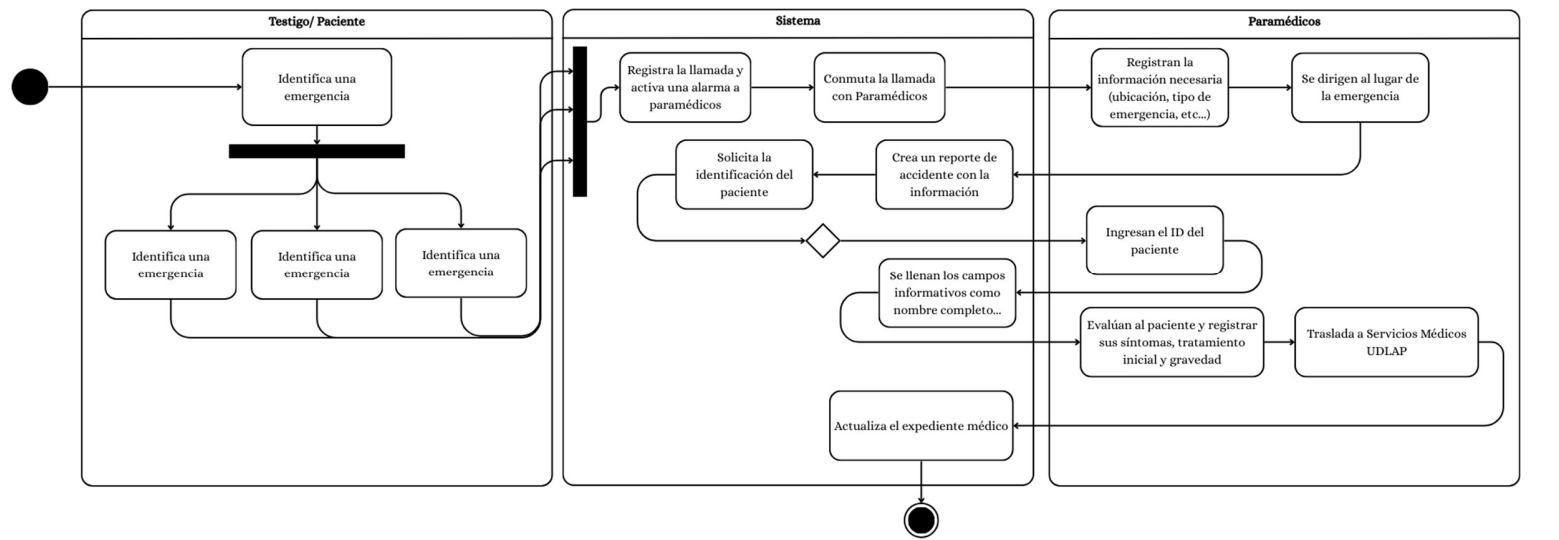
3. Decisiones y bifurcaciones:

- **Notificación:** ¿Cómo notificar la emergencia?
 - Llamada desde teléfonos rojos ubicados en el campus
 - Llamada desde teléfono celular
 - Llamada desde sistema de emergencias en App ULAP LIFE
- **Validación:** ¿El paciente tiene credencial vigente?
 - Sí: El sistema accede al expediente médico.
 - No: El sistema solicita datos manuales (flujo alternativo).
- **Confirmación:** ¿El paciente será tratado en el campus o trasladado?
 - Traslado: Se notifica al hospital.
 - Tratado en el campus: Se actualiza el expediente médico.

4. Excepciones:

- **Falta de credencial:** El paciente no tiene credencial.
 - Alternativa: Registro manual de datos del paciente.
- **Error en la base de datos:** El sistema no encuentra al paciente.
 - Alternativa: Llamar al 911 y trasladar al paciente.

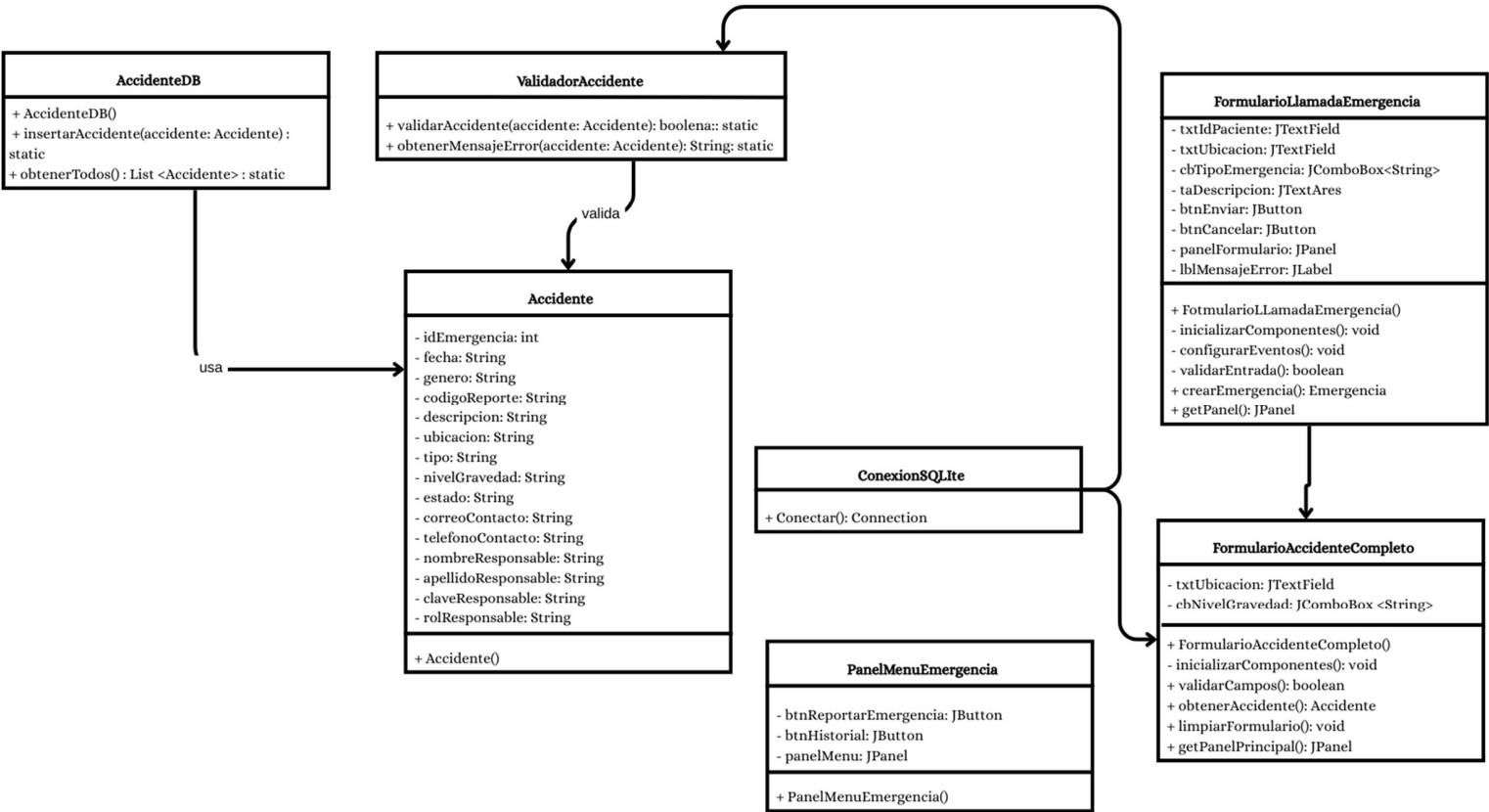
Diagrama de Actividades



Clases y Atributos

Clase	Atributos
Accidente	idEmergencia (int), fecha (String), genero (String), codigoReporte (String), descripcion (String), ubicacion (String), tipo (String), nivelGravedad (String), estado (String), correoContacto (String), telefonoContacto (String), nombreResponsable (String), apellidoResponsable (String), claveResponsable (String), rolResponsable (String)
AccidenteDB	insertarAccidente(accidente: Accidente), obtenerTodos(): List<Accidente>
ValidadorAccidente	validarAccidente(accidente: Accidente): boolean, obtenerMensajeError(accidente: Accidente): String
FormularioLlamadaEmergencia	txtIdPaciente (JTextField), txtUbicacion (JTextField), cbTipoEmergencia (JComboBox<String>), taDescripcion (JTextArea), btnEnviar (JButton), btnCancelar (JButton), panelFormulario (JPanel), lblMensajeError (JLabel)
FormularioAccidenteCompleto	txtUbicacion (JTextField), cbNivelGravedad (JComboBox<String>)
PanelMenuEmergencia	btnReportarEmergencia (JButton), btnHistorial (JButton), panelMENU (JPanel)
ConexionSQLite	(Método estático) conectar(): Connection

Diagrama de Clases y Atributos



Gestión de Citas (Arlette)

Caso de uso 1

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Gestión de citas del servicio médico en la UDLAP.

Versión: 1.0.

Autor: Arlette Michelle Escalera Bello.

Fecha de Creación: 23 de enero de 2025.

Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios (empleados, dependientes económicos y comunidad estudiantil) agendar, modificar o cancelar citas para consultas médicas o servicios de enfermería dentro del sistema de servicios médicos de la UDLAP. Incluye la validación del tipo de servicio requerido, la asignación de horarios disponibles y el envío de notificaciones de confirmación.

2. Actores

Actores Primarios: Paciente (Empleado, Dependiente Económico o Estudiante).

Actores Secundarios: Sistema de Servicios Médicos,.

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

1. El paciente accede al sistema de servicios médicos en línea de la UDLAP.
2. El sistema solicita la autenticación del paciente.
3. El paciente selecciona el tipo de servicio requerido: examen médico, consulta médica o servicio de enfermería.
4. El paciente elige la fecha y hora de su cita.
5. El sistema confirma la cita, genera un registro y envía notificaciones al paciente sobre el éxito del agendamiento.
6. El paciente tiene la opción de cancelar o modificar la cita:
 - a. Si el paciente cancela la cita, el sistema libera el horario correspondiente y actualiza la base de datos.
 - b. Si el paciente modifica la cita, este elige un nuevo horario disponible para la cita, y el sistema actualiza la información.
7. El paciente acude al servicio y el personal registra la atención brindada en el sistema.

3.2. Flujos Alternativos

3a. Autenticación fallida: Si el paciente no se autentica correctamente, el sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.

4a. Horario no disponible: Si el horario solicitado no está disponible, el sistema sugiere otras fechas y horarios.

6a. Problemas con la notificación: Si el sistema no puede enviar la notificación, se genera un mensaje de advertencia para el paciente.

7b. Modificación no exitosa: Si el nuevo horario elegido no está disponible, el sistema solicita al paciente elegir otro horario.

4. Reglas de Negocio

1. Solo los pacientes con credenciales institucionales válidas pueden acceder al sistema y agendar una cita.
2. El sistema no permite agendar citas en horarios ya ocupados.
3. Los servicios médicos solo están disponibles para las categorías de usuario especificadas (empleados, dependientes económicos, estudiantes).
4. Las citas deben confirmarse con al menos 24 horas de anticipación.
5. Las cancelaciones o modificaciones deben realizarse al menos 12 horas antes de la cita programada.
6. En caso de emergencias médicas, el sistema debe priorizar la notificación a los pacientes con citas programadas.

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El paciente debe estar registrado en el sistema de la UDLAP.
2. El sistema debe estar operativo.
3. El usuario debe contar con conexión a internet para acceder al sistema.

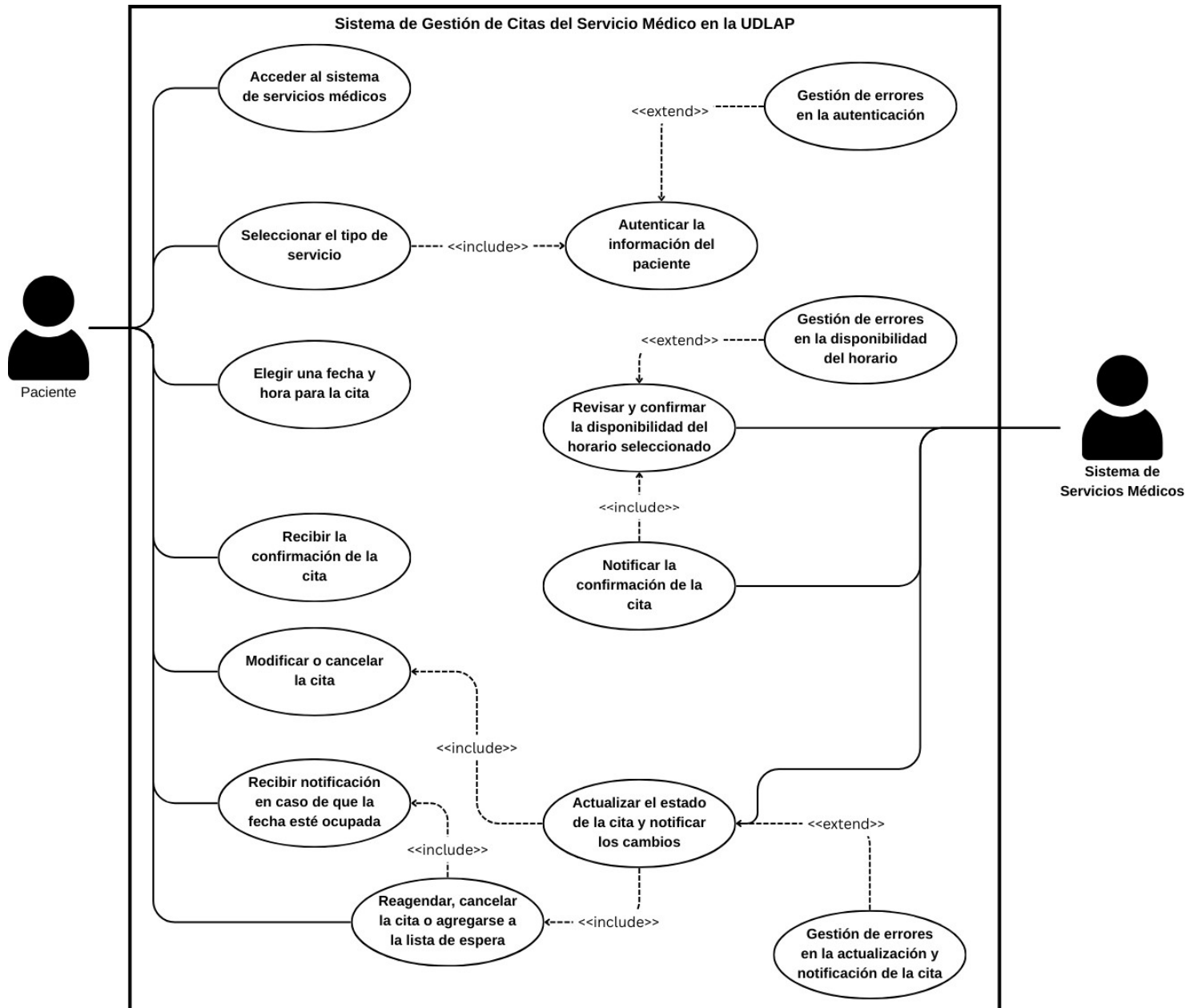
5.2. Postcondiciones

1. El registro de la cita queda almacenado en el sistema.
2. El usuario cuenta con los datos actualizados de la cita confirmada.

6. Requerimientos Especiales

1. El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
2. La interfaz debe ser intuitiva y permitir el registro de citas en menos de 5 minutos.
3. El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos personales.

Diagrama de caso de uso UML



Escenario 1 Simulado

Agenda de Citas Médicas en el Sistema de Servicios Médicos de la UDLAP

(Desde la perspectiva del paciente y del médico)

Inicio de sesión

1. Soy un estudiante de la UDLAP y necesito agendar una cita médica.
2. Accedo al sistema de servicios médicos en línea con mis credenciales institucionales.
 - a. **Posible problema:** Olvido mi contraseña y el sistema muestra un mensaje de error: "Acceso denegado. Credenciales inválidas."
 - b. **Reacción:** Uso la opción "Recuperar contraseña", sigo las instrucciones enviadas a mi correo y reintento.

Selección del servicio

3. Una vez dentro, selecciono el tipo de servicio requerido:
 - a. Consulta médica.
 - b. Examen médico.
 - c. Servicio de enfermería.
4. El sistema valida mi selección y permite que registre la fecha y horario.
 - d. **Posible problema:** No hay horarios disponibles para el servicio solicitado.
 - e. **Reacción:** El sistema sugiere fechas y horarios alternativos o me deja en espera.

Agendamiento de la cita

5. Elijo la fecha y hora de mi preferencia.
6. El sistema genera un registro de la cita y envía una notificación de confirmación:
 - a. Al paciente.
 - b. **Posible problema:** No recibo la notificación de confirmación.
 - c. **Reacción:** Contacto al soporte técnico para verificar el estado de mi cita.

Modificación o cancelación de la cita

7. Si necesito cambiar mi cita, accedo nuevamente al sistema y selecciono la opción "Modificar Cita".
8. Elijo un nuevo horario disponible y el sistema actualiza la información.
9. Posible problema: No hay horarios disponibles que me acomoden.
10. Reacción: El sistema sugiere opciones adicionales o me deja en espera.
11. Si deseo cancelar la cita, selecciono la opción "Cancelar Cita".
12. El horario liberado queda disponible para otros pacientes.

Reasignación por indisponibilidad del médico

13. En caso de que el médico no esté disponible por una emergencia, el sistema me notifica y ofrece opciones:
 - a. Reagendar la cita.

- b. Cancelarla.
- 14. Si elijo reagendar, el sistema muestra los horarios disponibles y selecciono uno nuevo.
- 15. En cualquier caso, el sistema envía una notificación con los cambios.

Recordatorio de cita y registro de asistencia

- 16. Recibo un recordatorio de la cita con 24 horas de anticipación.
- 17. Llego a mi cita en el horario programado.
 - a. **Posible problema:** Me retraso más de 5 minutos de tolerancia.
 - b. **Reacción:** El médico registra mi ausencia y el horario se libera para otros pacientes en lista de espera.
- 18. El personal registra la atención brindada en el sistema, completando el proceso.

Análisis del Escenario.

1. Actores involucrados

Paciente, Sistema.

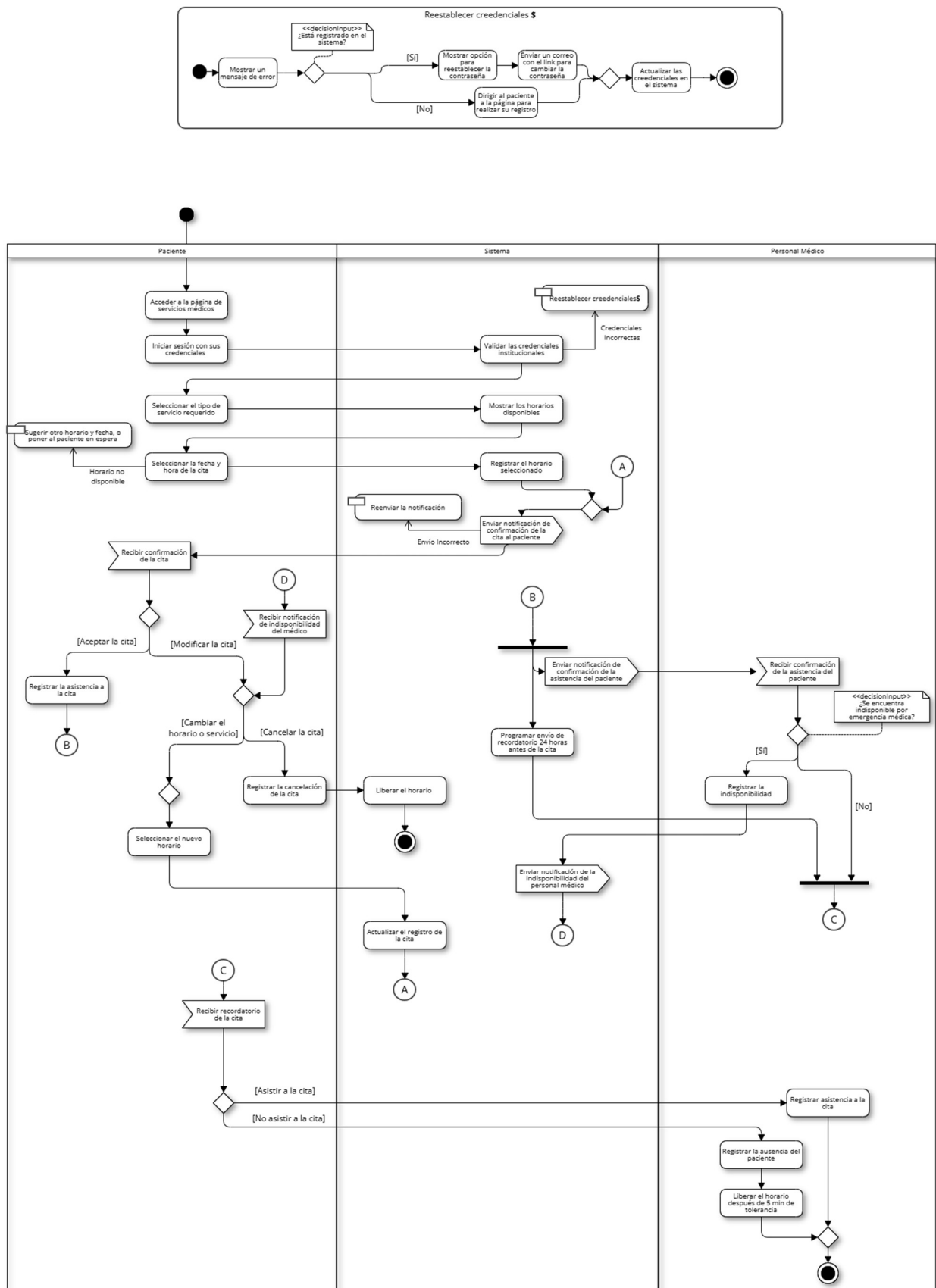
2. Pasos Clave

- 1. El paciente inicia sesión en el sistema con sus credenciales; si no son válidas, puede restablecerlas.
- 2. Una vez autenticado, selecciona el tipo de servicio y el sistema muestra los horarios disponibles.
- 3. El paciente elige un horario, se registra la cita y se envían notificaciones de confirmación.
- 4. En caso de necesitar cambios, el paciente puede modificar o cancelar la cita desde el sistema, actualizándose los registros.
- 5. El sistema envía recordatorios 24 horas antes de la cita, y el médico registra la asistencia o la ausencia del paciente.
- 6. Si el paciente no se presenta tras el tiempo de tolerancia, se libera el horario para otros usuarios.

3. Decisiones, bifurcaciones y excepciones.

- 1. Si las credenciales son incorrectas en la autenticación, se muestra un mensaje de error y se da la opción de restablecer la contraseña.
- 2. Si no hay horarios disponibles, el sistema sugiere alternativas o deja al paciente en espera.
- 3. Si la notificación no se envía correctamente de la confirmación de cita, esta se debe de reenviar.
- 4. Si el médico se encuentra indisponible, el paciente puede optar por reagendar o cancelar la cita.
- 5. Si el paciente no llega dentro de los 5 min de tolerancia, el horario se libera automáticamente.

Diagrama de Actividades Caso 1



Caso de uso 2

Notificaciones de Disponibilidad de Citas (Arlette)

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Notificaciones de Disponibilidad de Citas.

Versión: 1.0.

Autor: Arlette Michelle Escalera Bello.

Fecha de Creación: 27 de enero de 2025.

Descripción: Este caso de uso permite al sistema enviar alertas automáticas a los pacientes cuando un horario de cita previamente ocupado se libera debido a cancelaciones, modificaciones o la liberación anticipada del personal médico. Además, se contemplan los casos en los que un paciente no se presenta a su cita después del tiempo de tolerancia establecido, lo que permite optimizar los recursos y empleados disponibles.

2. Actores

Actores Primarios: Paciente (Empleado, Dependiente Económico o Estudiante).

Actores Secundarios: Sistema de Servicios Médicos, Personal Médico y de Enfermería.

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

1. El sistema detecta que un horario de cita se ha liberado por ausencia del paciente o porque el médico se ha desocupado antes de lo previsto.
2. El sistema busca pacientes en la lista de espera para el servicio liberado.
3. El sistema envía notificaciones automáticas a los pacientes en lista de espera, donde se incluye la fecha, hora y tipo de servicio disponible.
4. El paciente recibe la notificación y accede al sistema para verificar la disponibilidad.
5. Si el paciente desea agendar la cita:
 - a. Selecciona el horario ofrecido.
 - b. El sistema confirma la nueva cita y actualiza el registro.
6. Si el paciente no responde, el horario permanece disponible para otros pacientes en la lista de espera.

3.2. Flujos Alternativos

3a. Problemas en el envío de notificaciones: Si el sistema no puede enviar la notificación al paciente, se genera un mensaje de error para el paciente.

4a. Horario seleccionado por otro paciente: Si el horario ya no está disponible cuando el paciente intenta seleccionarlo, el sistema ofrece otros horarios disponibles o coloca al paciente en la lista de espera.

4. Reglas de Negocio

1. Las notificaciones automáticas solo se envían a pacientes que hayan solicitado el servicio relacionado.
2. El horario liberado o disponibilidad anticipada debe permanecer visible para todos los pacientes en la lista de espera hasta que sea ocupado.
3. El sistema debe garantizar que las notificaciones contengan información actualizada y precisa.
4. Si un paciente no se presenta después de 5 minutos de tolerancia, el médico puede registrar la ausencia y liberar el horario para otros pacientes.

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El paciente debe estar registrado en el sistema de la UDLAP.
2. El sistema debe estar operativo y actualizado.
3. El usuario debe haber indicado previamente su interés en recibir notificaciones.

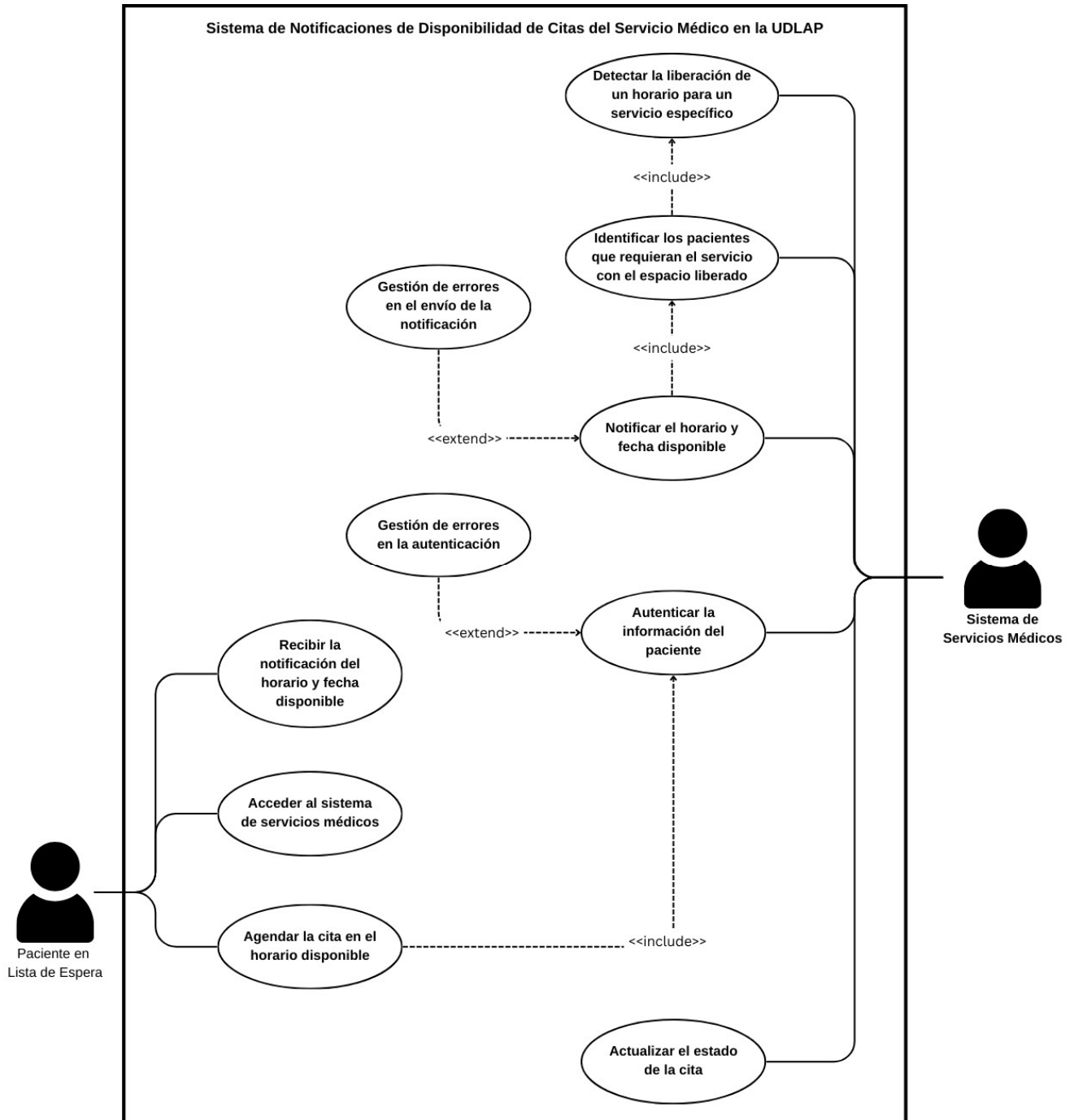
5.2. Postcondiciones

1. El horario liberado o disponibilidad anticipada es reasignado a un paciente o permanece disponible.
2. El registro de la cita es actualizado en el sistema.
3. El personal médico recibe una notificación de la nueva asignación.
4. Las ausencias de los pacientes son registradas adecuadamente.

6. Requerimientos Especiales

1. El sistema debe enviar notificaciones vía correo electrónico o SMS en menos de 5 minutos desde que se libera el horario o se detecta la desocupación del médico.
2. La interfaz debe ser intuitiva para que el paciente pueda agendar la cita en menos de 3 minutos.
3. El sistema debe permitir al médico registrar ausencias y liberar horarios de manera eficiente.

Diagrama Caso de Uso 2 UML



Escenario 2 Simulado

Gestión de Citas Libres en el Sistema de Salud UDLAP (Desde la perspectiva del paciente y del sistema)

Liberación del horario y notificación a pacientes en lista de espera

1. El sistema detecta que un horario de cita se libera debido a:
 - a. La ausencia del paciente.
 - b. La desocupación anticipada del médico.
2. Registra la disponibilidad del horario y revisa la lista de espera para encontrar pacientes que solicitaron el mismo servicio.
3. El sistema envía notificaciones automáticas a los pacientes en espera con la información:
 - a. Horario disponible.
 - b. Fecha de la cita.
 - c. Tipo de servicio.
 - d. Enlace para aceptar o rechazar la cita.
4. **Posible problema:** *La notificación no llega al paciente.*
5. **Reacción:** *El sistema detecta el fallo y reenvía la notificación.*

Acción del paciente ante la notificación

6. El paciente recibe la notificación en su correo y accede al sistema.
7. Verifica la disponibilidad del horario ofrecido.
 - a. **Posible problema:** *Otro paciente ha tomado la cita antes de que acceda.*
 - b. **Reacción:** *El sistema sugiere otros horarios disponibles o lo mantiene en la lista de espera.*

Confirmación de la nueva cita

8. Si el horario está disponible, el paciente selecciona la cita y confirma su asistencia.
9. El sistema actualiza el registro de citas, asegurando que el horario ya no esté disponible para otros pacientes.
10. El paciente recibe una confirmación de cita con los detalles del servicio y ubicación.
11. **Posible problema:** *El paciente confirma la cita, pero no recibe el correo de confirmación.* a. **Reacción:** *Ingresa a la sección "Mis Citas" dentro del sistema y verifica manualmente.*

Manejo de horarios no ocupados

12. Si el paciente no responde a la notificación, el horario sigue disponible para otros pacientes en la lista de espera.
13. El proceso se repite hasta que el horario sea ocupado.
14. **Posible problema:** *Ningún paciente en la lista de espera toma la cita.*
 - a. **Reacción:** *El sistema mantiene el horario abierto para agendamientos manuales.*

Análisis del Escenario 2

1. Actores involucrados

Paciente, Sistema.

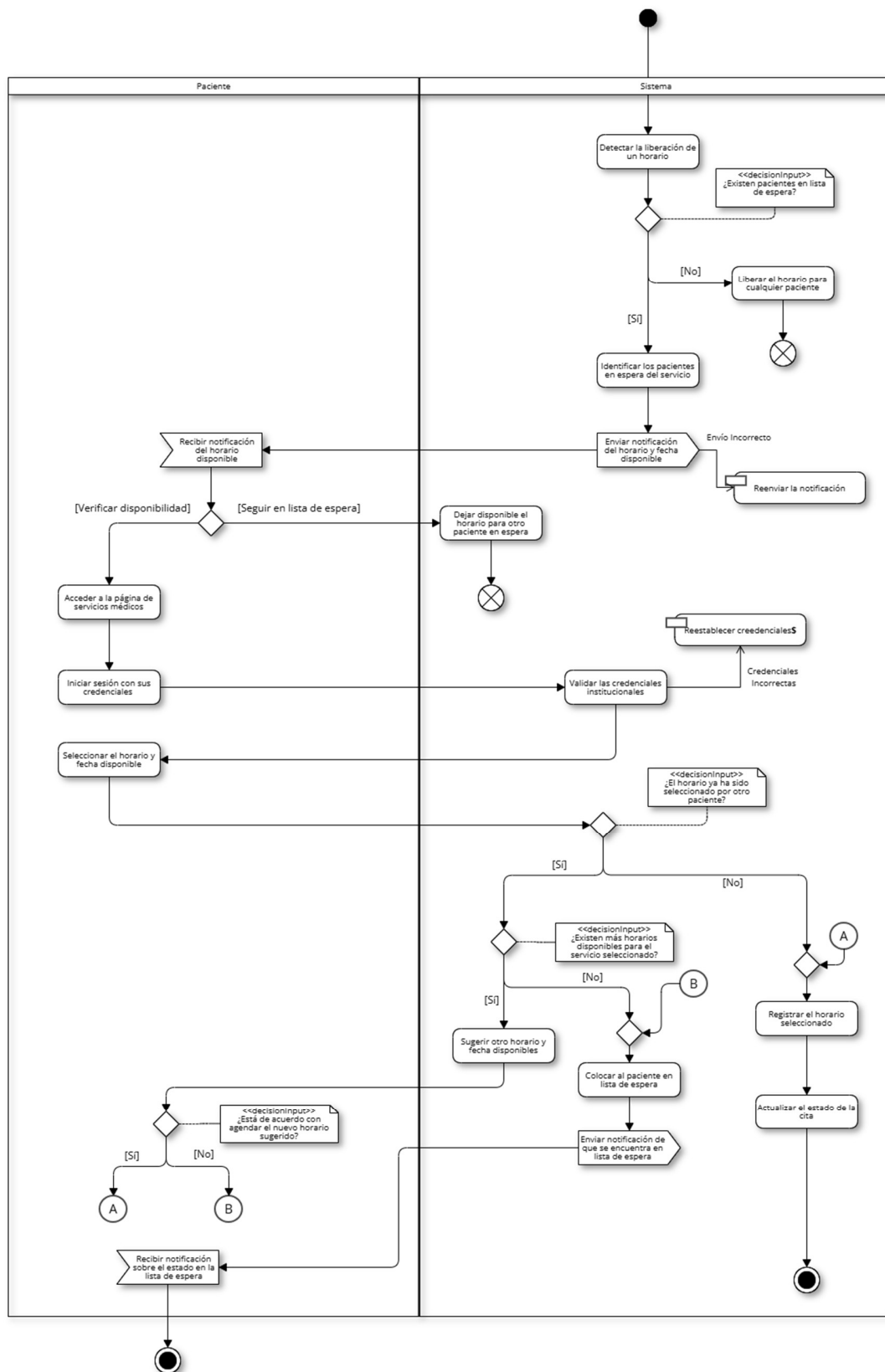
2. Pasos Clave

1. El sistema detecta la liberación de un horario de cita por ausencia del paciente o desocupación del médico.
2. Se revisa la lista de espera y se identifican pacientes que han solicitado ese servicio.
3. Se envían notificaciones automáticas a los pacientes en lista de espera.
4. El paciente recibe la notificación y accede al sistema para verificar la disponibilidad.
5. Si el paciente desea agendar la cita, selecciona el horario y el sistema confirma la asignación.
6. El sistema actualiza el registro de la cita.
7. Si el paciente no responde, el horario permanece disponible para otros pacientes en espera.

3. Decisiones, bifurcaciones y excepciones.

1. Si no hay pacientes en la lista de espera, el horario queda disponible para cualquier usuario.
2. Si el paciente intenta seleccionar un horario ya ocupado, el sistema sugiere otros horarios o lo coloca nuevamente en la lista de espera.
3. Si la notificación no se envía correctamente, el sistema genera un mensaje de error y reenvía la notificación.
4. Si el paciente no responde a la notificación, el horario permanece disponible hasta que otro paciente lo seleccione.

Diagrama de Actividades Caso 2

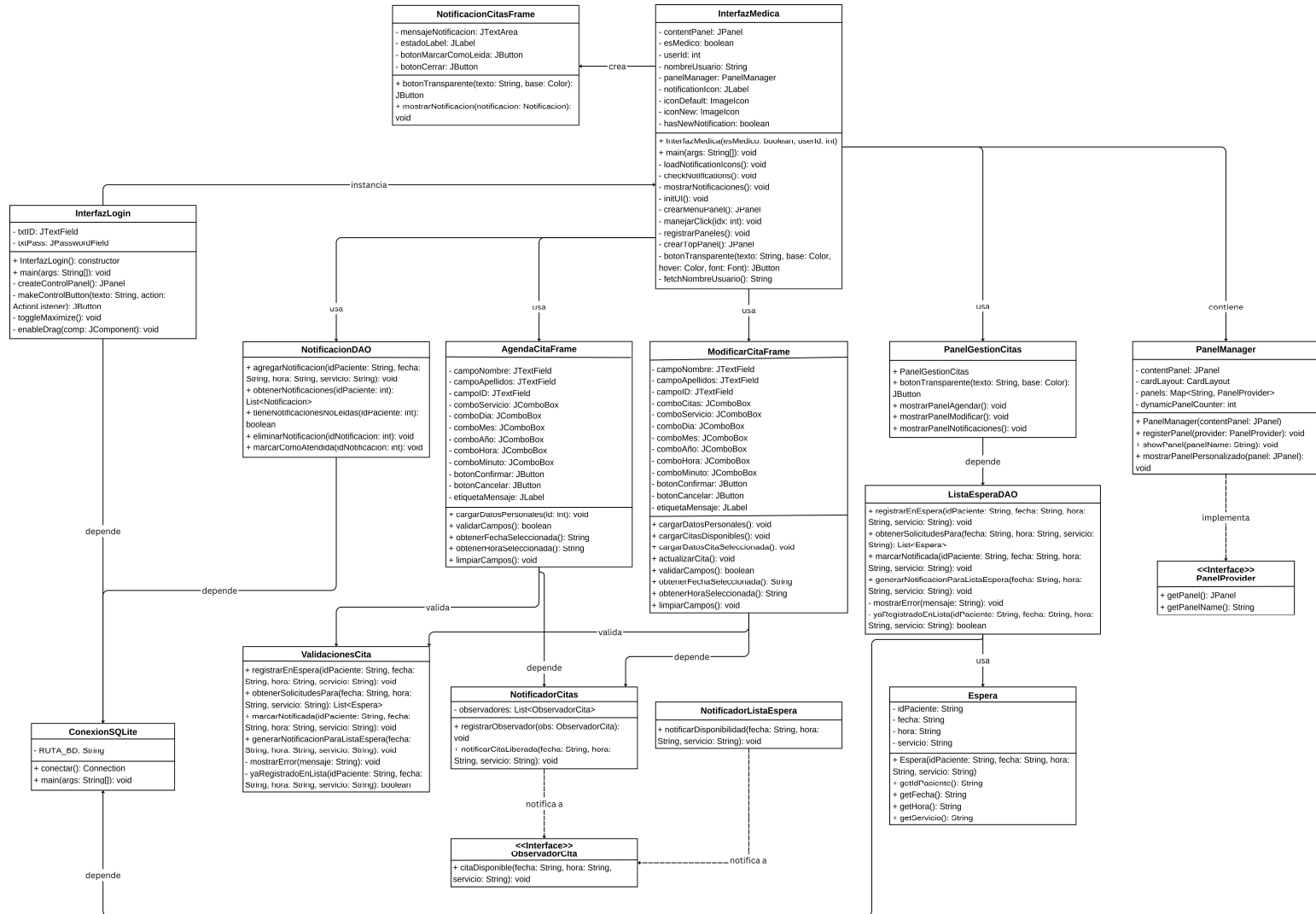


Clases y Atributos

Clase	Atributos
InterfazLogin	txtID: JTextField, txtPass: JPasswordField
InterfazMedica	contentPanel: JPanel, esMedico: boolean, userId: int, nombreUsuario: String, panelManager: PanelManager, notificationIcon: JLabel, iconDefault: ImageIcon, iconNew: ImageIcon, hasNewNotification: boolean
NotificacionCitasFrame	mensajeNotificacion: JTextArea, estadoLabel: JLabel, botonMarcarComoLeida: JButton, botonCerrar: JButton
AgendaCitaFrame	campoNombre: JTextField, campoApellidos: JTextField, campoID: JTextField, comboServicio: JComboBox, comboDia: JComboBox, comboMes: JComboBox, comboAño: JComboBox, comboHora: JComboBox, comboMinuto: JComboBox, botonConfirmar: JButton, botonCancelar: JButton, etiquetaMensaje: JLabel
ModificarCitaFrame	Dame los atributos
PanelGestionCitas	(no contiene atributos visibles)
PanelManager	contentPanel: JPanel, cardLayout: CardLayout, panels: Map<String, PanelProvider>, dynamicPanelCounter: int
ListaEsperaDAO	(no contiene atributos)

ValidacionesCita	(no contiene atributos)
NotificadorCitas	observadores: List<ObservadorCita>
NotificadorListaEspera	(no contiene atributos)
ObservadorCita (interface)	(sin atributos; solo método)
PanelProvider (interface)	(sin atributos; solo métodos)
Espera	idPaciente: String, fecha: String, hora: String, servicio: String
ConexionSQLite	RUTA_BD: String
NotificacionDAO.Notificacion	idNotificacion: int, idPaciente: int, fecha: String, hora: String, servicio: String

Diagrama de Clases y Atributos



Diagnóstico / Consulta (Serenity)

Caso de Uso

1. Información General

Nombre del Caso de Uso: Registro de consulta con el doctor

Versión: 1.0

Autor: Serenity Isabel Tamez Pérez

Fecha de Creación: 22/01/25

Descripción: en este caso de uso se creó específicamente para en el momento que el doctor está teniendo la consulta con el paciente, registrando sus síntomas y creando un diagnóstico, registrando lo que se le brindo de medicamentos a los pacientes en el consultorio y la creación de la receta médica.

2. Actores

Actores Primarios: Doctor

Actores Secundarios: sistema

3. Flujo de Eventos

3.1. Flujo Básico

1. El doctor registra su nombre completo y hora de la consulta
2. El doctor registra los datos personales del paciente como su nombre, edad y la última vez de su consulta en el sistema.
3. El sistema muestra el historial médico del paciente y así el doctor lo lee.
4. El doctor registra los síntomas del paciente y los escribe en el sistema.
5. El doctor registra la fecha que tiene desde que lleva con sus síntomas.
6. El doctor lleva al paciente con la enfermera para que le suministren medicamentos en el consultorio.
7. El doctor escribe su receta médica con los medicamentos necesarios para mejorar la salud del paciente.
8. El sistema imprime la receta médica y es entregada una copia por el correo institucional del paciente.

3.2. Flujos Alternativos

El doctor no llega a un diagnóstico completo

4. Reglas de Negocio

1. El doctor es el único que tiene acceso al historial médico del paciente
2. Todo medicamento brindado en el consultorio debe ser registrado en el sistema

5. Condiciones

5.1. Precondiciones

1. El paciente que tiene consulta
2. El doctor está disponible

5.2. Postcondiciones

1. La información del paciente queda para uso exclusivo del centro de salud
2. El paciente recibe su receta médica impresa y por correo

6. Requerimientos Especiales

1. La interfaz debe de ser intuitiva para el doctor
12. Los datos registrados en el sistema quedan almacenados y con gran seguridad

-
- ```

usecaseDiagram
 actor PM as personal medico
 actor S as sistema

 usecase U1((Registrar ID del paciente))
 usecase U2((Registrar el nombre, correo electrónico y edad del paciente))
 usecase U3((Registrar la fecha de la cita))
 usecase U4((Registrar los síntomas del paciente))
 usecase U5((Registrar diagnóstico))
 usecase U6((Registrar ID del expediente médico))
 usecase U7((Registrar medicamentos que se le brindaron al paciente))
 usecase U8((Registrar las fechas necesarias))
 usecase U9((Escribir la receta médica))
 usecase U10((Bucar paciente por ID))
 usecase U11((Señalar errores de llenado en el formulario))
 usecase U12((Aceptar guardar datos))
 usecase U13((Guardar datos completos))
 usecase U14((Guardar en base de datos la información de la consulta))
 usecase U15((Limpiar campos del formulario))
 usecase U16((Regresar a editar))

 PM --> U1
 PM --> U2
 PM --> U3
 PM --> U4
 PM --> U5
 PM --> U6
 PM --> U7
 PM --> U8
 PM --> U9
 PM --> U10
 S --> U10
 S --> U11
 S --> U12
 S --> U13
 S --> U14
 S --> U15
 S --> U16

 U1 --> U2 : <<include>>
 U2 --> U3 : <<include>>
 U3 --> U4 : <<include>>
 U4 --> U5 : <<include>>
 U5 --> U6 : <<include>>
 U6 --> U7 : <<include>>
 U7 --> U8 : <<include>>
 U8 --> U9 : <<include>>
 U9 --> U12 : <<include>>
 U10 --> U12 : <<include>>
 U11 --> U12 : <<expand>>
 U12 --> U13 : <<include>>
 U13 --> U14 : <<include>>
 U14 --> U13 : <<include>>
 U15 --> U13 : <<include>>
 U16 --> U12 : <<expand>>

```

3. Si escribo mal la contraseña, el sistema muestra un **mensaje de error** indicando “Acceso denegado por contraseña incorrecta”.
4. Si eso ocurre, reviso cuidadosamente e intento de nuevo. Si sigo teniendo problemas, solicito un restablecimiento de contraseña.

#### **Acceso a la cuenta del médico**

5. Una vez dentro, veo la **lista de pacientes agendados para el día** con sus respectivos horarios.
6. También tengo acceso a las **consultas anteriores y pendientes**, lo que me ayuda a hacer seguimiento de pacientes recurrentes.

### Consulta con el paciente

#### **Registro de información del paciente**

7. Llamo al paciente a la consulta y abro su expediente en el sistema.
8. Registro los datos personales del paciente:
9. Nombre completo
10. Edad
11. Última consulta (si ha asistido antes)

#### **Revisión del historial médico**

12. El sistema muestra el historial de enfermedades, alergias y tratamientos previos.
13. Me tomo unos minutos para leerlo y asegurarme de no prescribir algo contraindicado.

#### **Registro de síntomas**

14. Pregunto al paciente sobre su malestar y anoto en el sistema:
15. Síntomas actuales
16. Fecha de inicio de los síntomas
17. Posibles desencadenantes (si los hay)

### Diagnóstico y tratamiento

#### **Evaluación del paciente**

18. Hago una exploración física y, si es necesario, solicito **pruebas adicionales** como análisis de sangre o estudios de imagen.
19. En caso de síntomas leves, diagnostico con base en la exploración y antecedentes.

#### **Opciones si no hay un diagnóstico claro**

20. Si no llego a un diagnóstico preciso, el sistema me permite **canalizar al paciente** a otro especialista.
21. Registro la derivación en el sistema para dejar constancia y dar seguimiento.

#### **Recetar medicamentos**

22. Si el paciente requiere tratamiento, genero una **receta médica digital** en el sistema.
  - a. Indico:
  - b. Nombre del medicamento
  - c. Dosis y frecuencia
  - d. Duración del tratamiento
  - e. Advertencias o efectos secundarios relevantes

#### **Entrega de la receta**

23. El sistema **imprime automáticamente la receta médica** y la entrego al paciente.

24. También se envía una copia por correo electrónico para su resguardo.

### Cierre de consulta y finalización de jornada

#### **Registro de consulta finalizada**

25. Verifico que toda la información esté correctamente almacenada en el expediente digital del paciente.

26. Si el paciente recibió medicamento en el consultorio, lo anoto en el sistema.

#### **Cierre de sesión**

27. Cuando termino todas las consultas del día, cierro sesión en el sistema para proteger la privacidad de los datos.

## **Análisis del escenario (pasos clave, actores, decisiones).**

### **1. Actores**

Médico, sistema de registro médico, paciente, enfermera

### **2. Pasos clave**

1. Médico ingresa sus usuario y contraseña
2. El sistema verifica que estos sean correctos
3. El sistema abre la sesión del doctor
4. El médico selecciona al paciente que corresponde
5. El sistema muestra al médico el historial médico del paciente
6. El doctor redacta los datos del paciente y los síntomas
7. Después de saber los síntomas y el tiempo de tenerlos, el médico los analiza para un diagnóstico
8. El médico decide el diagnóstico o se canaliza a otro especialista
9. El sistema genera e imprime la receta, al igual que enviarse por correo electrónico
10. Se cierra y guarda el registro del paciente en el sistema
11. El doctor cierra sesión

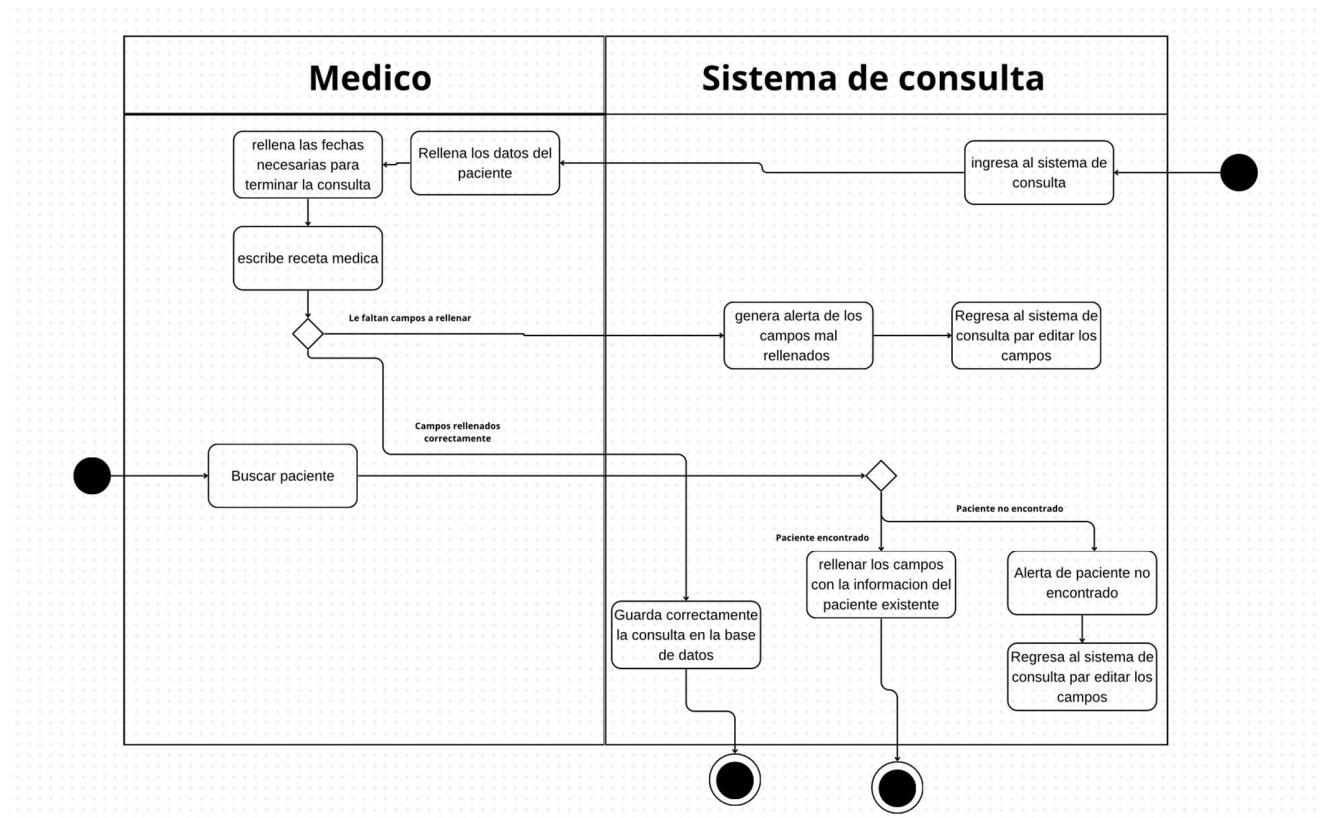
### **3. Decisiones y bifurcaciones:**

1. Se genera un diagnóstico
2. Se registra el usuario (médico)

### **4. Excepciones:**

1. El usuario ingresa su usuario y contraseña
2. La contraseña del usuario está incorrecta
3. El usuario debe escribir su contraseña de nuevo.

## Diagrama de Actividades

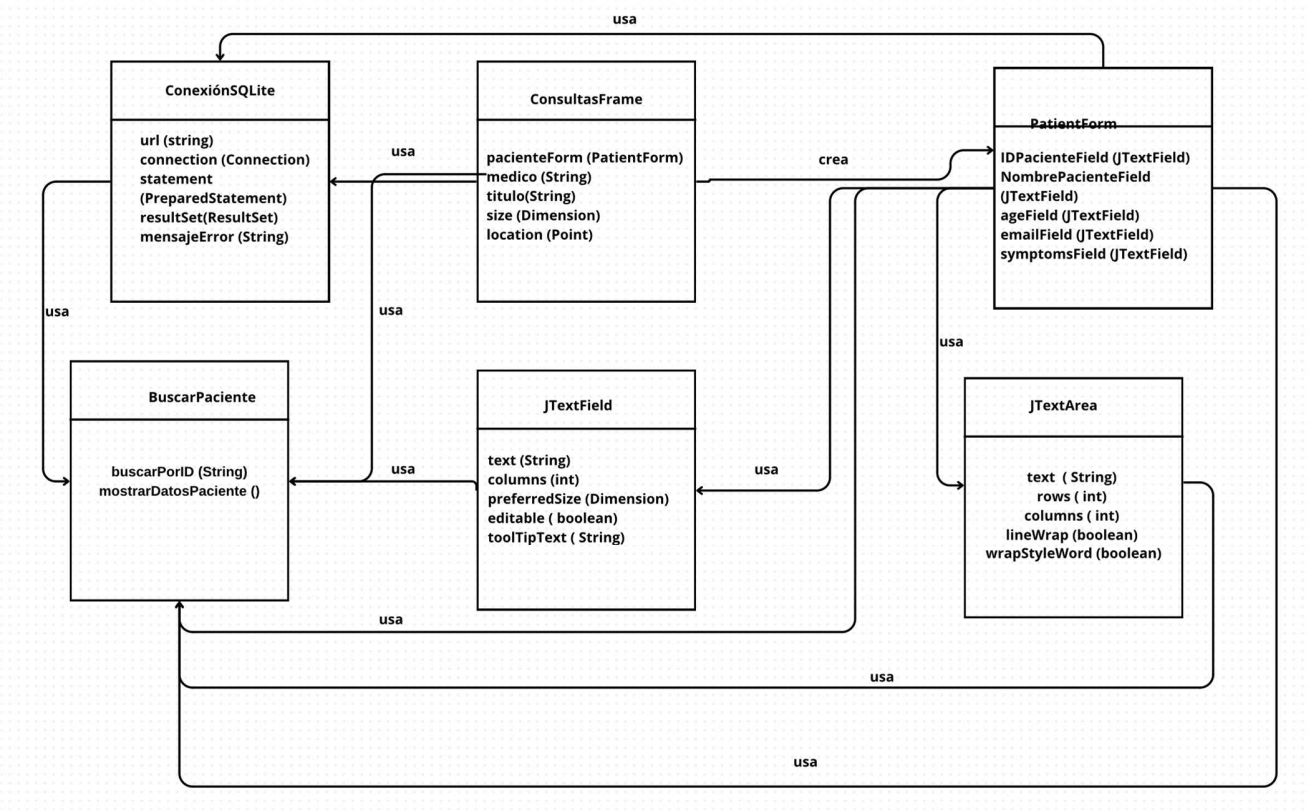




## Clases y atributos

| Clase                 | Atributos                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ConsultasFrame</b> | <b>pacienteForm</b> ( <b>PatientForm</b> ), <b>medico</b> (String), <b>titulo</b> (String), <b>size</b> (Dimension), <b>location</b> (Point)                             |
| <b>TextField</b>      | <b>text</b> (String), <b>columns</b> (int), <b>preferredSize</b> (Dimension), <b>editable</b> ( boolean), <b>toolTipText</b> ( String)                                   |
| <b>PatientForm</b>    | <b>IDPacienteField</b> (TextField), <b>NombrePacienteField</b> (TextField), <b>ageField</b> (TextField), <b>emailField</b> (TextField), <b>symptomsField</b> (TextField) |
| <b>TextArea</b>       | <b>text</b> ( String), <b>rows</b> ( int), <b>columns</b> ( int), <b>lineWrap</b> (boolean), <b>wrapStyleWord</b> (boolean)                                              |
| <b>BuscarPaciente</b> | <b>buscarPorID</b> (String), <b>mostrarDatosPaciente</b> ()                                                                                                              |

## Diagrama de Clases y Atributos



## Enfermedades y Tratamientos (Robbie)

### Caso de Uso

#### 1. Información General

**Nombre del Caso de Uso:** Gestión de Enfermedades y tratamientos para estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla.

**Versión:** 1.0.

**Autor:** Robbie Nicolas

**Fecha de Creación:** 22 de enero de 2024

**Descripción:** Este caso de uso permite registrar, consultar y gestionar información sobre enfermedades y los posibles tratamientos asociados a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Los estudiantes acceden mediante a sus credenciales institucionales para vincular su historial médico con el sistema, mientras que los médicos tienen acceso para registrar y actualizar información relevante.

## 2. Actores

**Actores Primarios:** Médicos y estudiantes.

**Actores Secundarios:** Sistema de base de datos médicos por parte de la administración de la institución

## 3. Flujo de Eventos

### 3.1. Flujo Básico

1. El estudiante accede al sistema con su número de ID y contraseña institucional.
2. El sistema valida las credenciales en la base de datos de la UDLAP.
3. El estudiante puede consultar su historial médico, incluyendo enfermedades y tratamientos registrados previamente
4. El medico accede al sistema con sus credenciales para buscar al estudiante mediante su número de ID.
5. El medico registra una nueva enfermedad o actualiza la información de una enfermedad existente asociada al estudiante
6. El sistema guarda toda la información en el historial médico del estudiante y genera un registro actualizado en la base de datos

### 3.2. Flujos Alternativos

- 1.1 Si el estudiante no tiene credenciales validas  
El sistema muestra un mensaje de error indicando acceso denegado
- 4.1 Si el medico no tiene permisos para acceder a la información del estudiante  
El sistema deniega el acceso y solicita contactar a la administración
- 5.1 Si la enfermedad no está registrada en la base de datos  
El medico puede crear un registro nuevo de la enfermedad
- 6.1 Si el sistema no puede conectar con la base de datos  
El sistema permite trabajar offline, guardando datos temporalmente para actualizarlos en cuanto se reestablezca la conexión

## 4. Reglas de Negocio

1. Solo los estudiantes con credenciales activas de la UDLAP pueden acceder a su historial médico.
2. Los médicos deben estar registrados en el sistema y contar con permisos para acceder y modificar los datos de los estudiantes
3. Cada enfermedad registrada debe incluir informaciones básicas como el nombre, síntomas, descripción y posible tratamiento

## 5. Condiciones

### 5.1. Precondiciones

1. El estudiante debe contar con su número de ID y contraseña activa para ingresar al sistema
2. El medico debe tener permisos de acceso al sistema para consultar o registrar información
3. La base de datos debe estar operativa y conectada al sistema de credenciales de la UDLAP

### 5.2. Postcondiciones

1. El historial médico del estudiante queda actualizado con las nuevas enfermedades y tratamientos registrados
2. La información queda sincronizada en la base de datos central y puede ser consultada en futuras interacciones

### 6. Requerimientos Especiales

1. El sistema debe permitir a los estudiantes acceder a su historial médico desde dispositivos móviles y navegadores estándar
2. Los registros médicos deben incluir un apartado de notas para tratamientos adicionales.
3. El sistema debe generar notificaciones automáticas al correo institucional del estudiante para avisar de sus actualizaciones medicas
4. La base de datos debe contar con mecanismos de búsqueda para facilitar a los médicos encontrar registros específicos

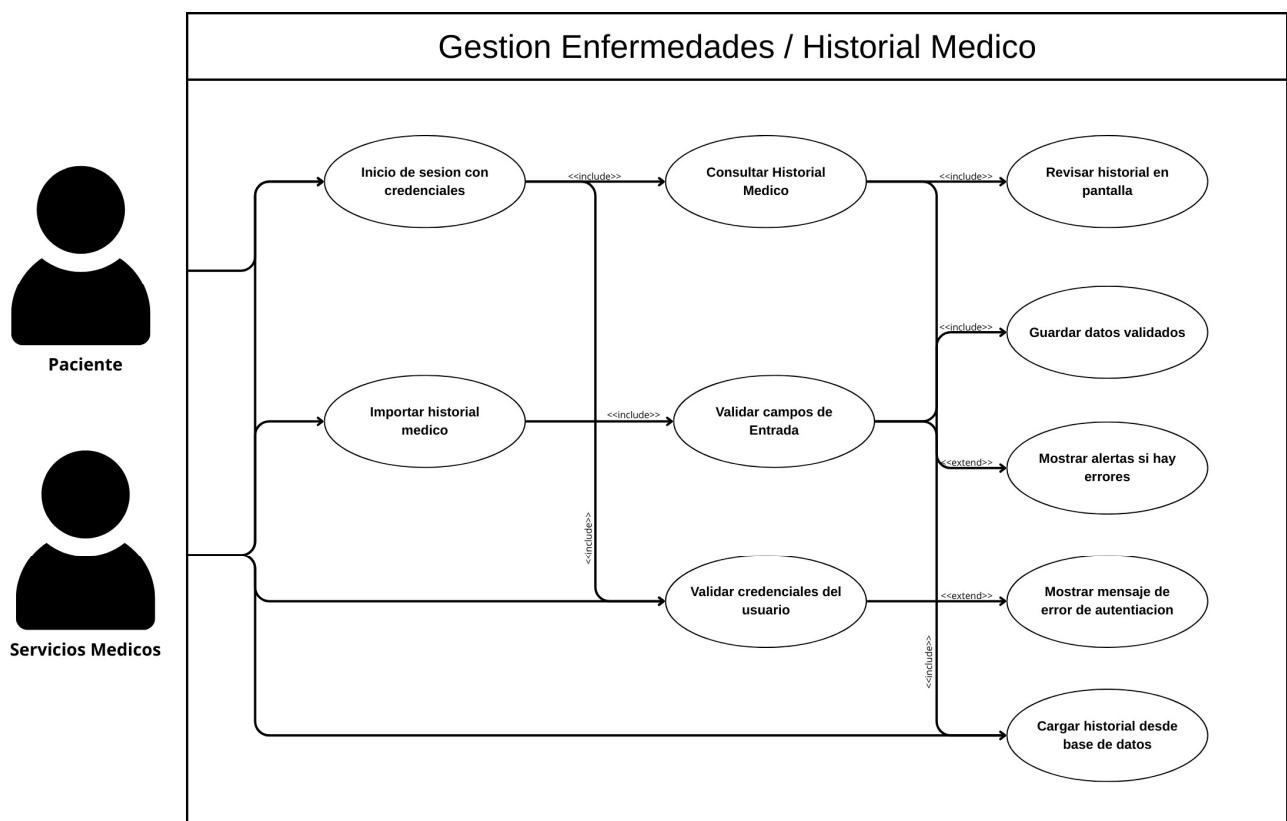


Diagrama de Caso de Uso (UML)

## Escenario (Simulado)

Un estudiante de la UDLAP ingresa al sistema de servicios médicos con su ID y contraseña. Una vez autenticado, accede a su historial médico donde visualiza enfermedades registradas y tratamientos previos. Si identifica un error o información faltante, puede solicitar una corrección al médico responsable.

El médico recibe la solicitud, la revisa y, si es válida, actualiza la información en la base de datos. Si el médico considera que la solicitud no es procedente, envía una notificación con la justificación correspondiente al estudiante. Finalmente, el sistema actualiza la información y envía una notificación al estudiante confirmando los cambios realizados.

## Análisis del Escenario

### 1. Actores Involucrados:

1. Estudiante
2. Médico
3. Sistema de gestión de historiales médicos

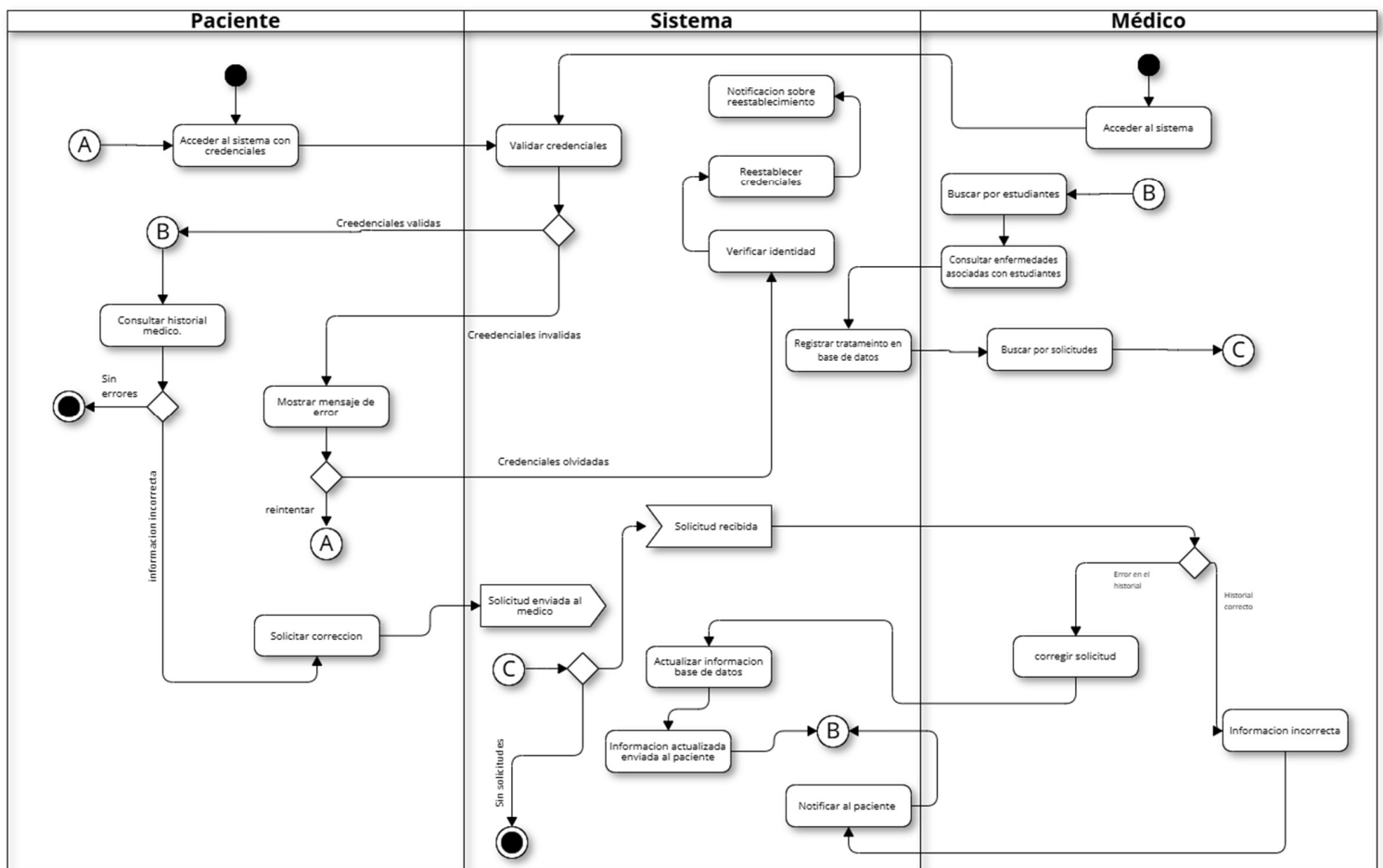
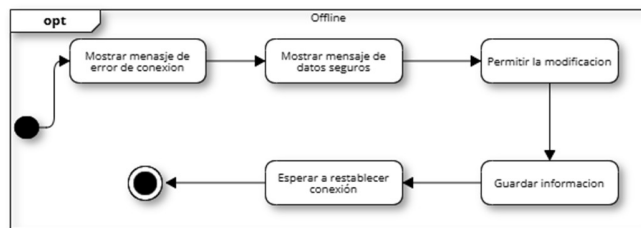
### 2. Pasos Clave:

1. El estudiante accede al sistema con su ID y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales y muestra el historial médico.
3. El estudiante revisa la información y puede solicitar correcciones si es necesario.
4. El médico recibe la solicitud y la revisa.
5. Si es válida, el médico actualiza la información en la base de datos.
6. El sistema notifica al estudiante sobre los cambios realizados.

### 3. Decisiones, Bifurcaciones y Excepciones:

1. Si las credenciales del estudiante son incorrectas, no podrá acceder al sistema.
2. Si el médico rechaza la solicitud de corrección, el estudiante recibe una notificación con la justificación.
3. Si el sistema no puede conectarse a la base de datos, permite el trabajo en modo offline hasta que la conexión se restablezca.

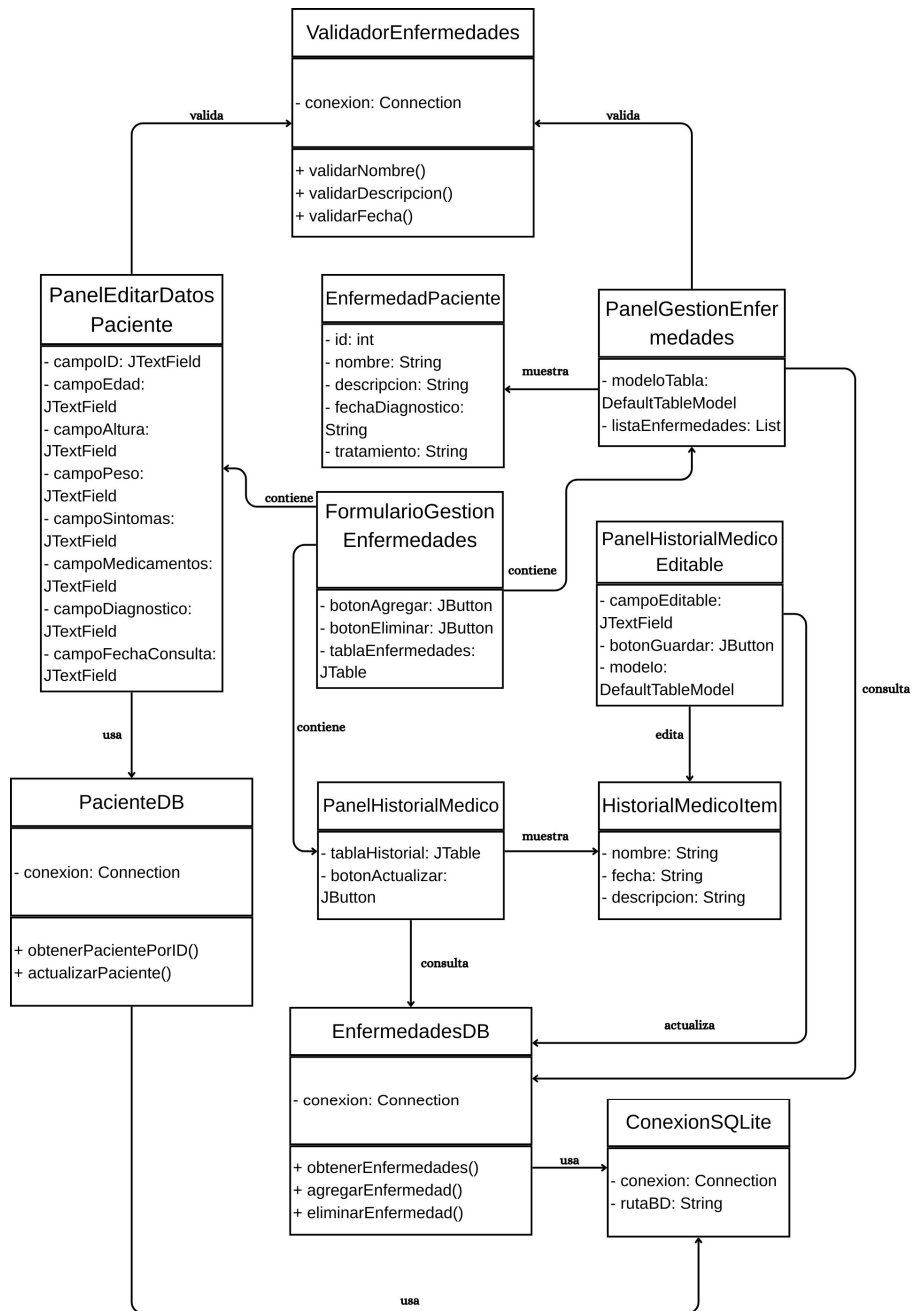
## Diagrama de Actividades.



## Clases y atributos

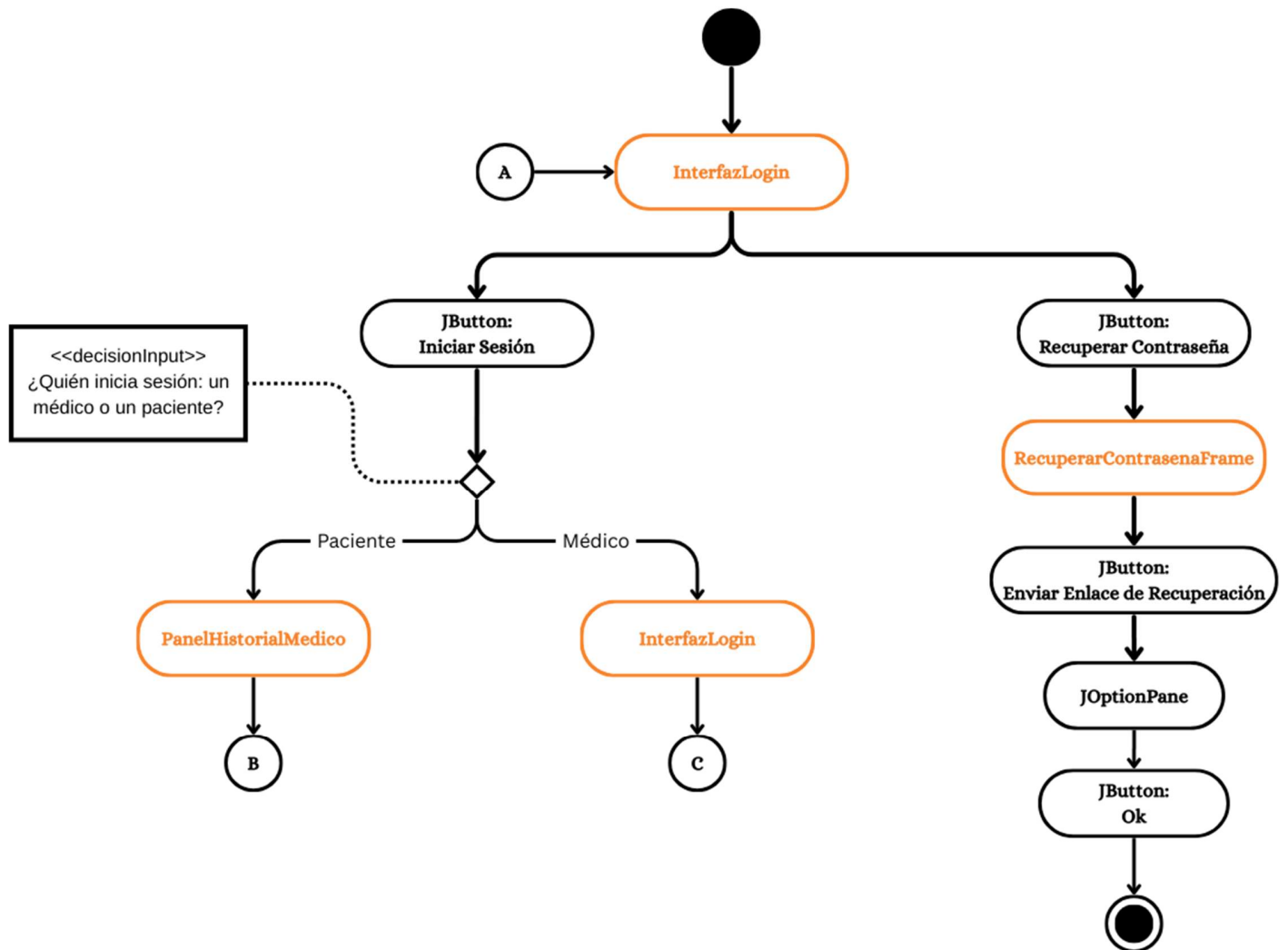
| Clase                                | Atributos                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EnfermedadPaciente</b>            | id (int), nombre (String), descripcion (String), fechaDiagnostico (String), tratamiento (String)                                                                                                                           |
| <b>HistorialMedicoItem</b>           | nombre (String), fecha (String), descripcion (String)                                                                                                                                                                      |
| <b>FormularioGestionEnfermedades</b> | botonAgregar (JButton), botonEliminar (JButton), tablaEnfermedades (JTable)                                                                                                                                                |
| <b>PanelGestionEnfermedades</b>      | modeloTabla (DefaultTableModel), listaEnfermedades (List<EnfermedadPaciente>)                                                                                                                                              |
| <b>PanelHistorialMedico</b>          | tablaHistorial (JTable), scrollPane (JScrollPane), botonActualizar (JButton)                                                                                                                                               |
| <b>PanelHistorialMedicoEditable</b>  | campoEditable (JTextField), botonGuardar (JButton), modelo (DefaultTableModel)                                                                                                                                             |
| <b>ValidadorEnfermedades</b>         | validarNombre(), validarDescripcion(), validarFecha()                                                                                                                                                                      |
| <b>PanelEditarDatosPaciente</b>      | campoID (JTextField), campoEdad (JTextField), campoAltura (JTextField), campoPeso (JTextField), campoSintomas (JTextField), campoMedicamentos (JTextField), campoDiagnostico (JTextField), campoFechaConsulta (JTextField) |
| <b>ConexionSQLite</b>                | conexion (Connection), rutaBD (String)                                                                                                                                                                                     |
| <b>EnfermedadesDB</b>                | conexion (Connection)                                                                                                                                                                                                      |

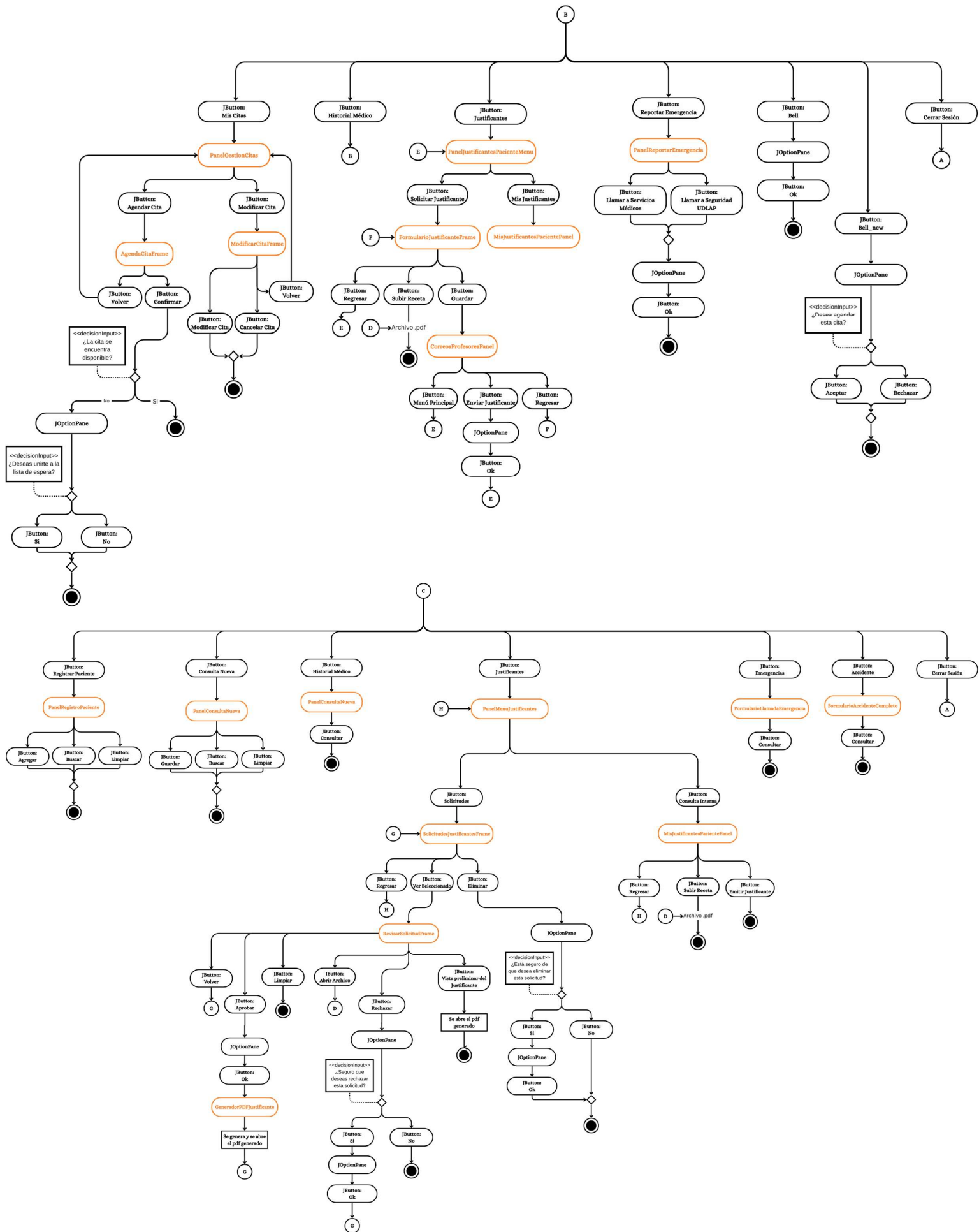
## Diagrama de Clases y Atributos





## Diagrama de Navegación (Formularios)





## Interfaces gráficas, pruebas y validaciones

### Inicio (Mariana)



Interfaz de bienvenida

Se ingresa el ID y Contraseña del usuario



#### Validaciones:

Si se encuentra algún error (campos vacíos o credenciales incorrectas) se marcan errores. Es importante considerar que el Id y la contraseña deben coincidir con los datos que se encuentran en la base de datos.



## Menú médico (Mariana y Arlette)

Al iniciar sesión con el ID y contraseña registrada como un médico o personal médico aparece el menú para personal médico y la primera ventana en aparecer es la correspondiente a “Registrar paciente. Podemos observar que se toma automáticamente el nombre del personal médico, siendo un gesto de bienvenida y que se cuenta con el botón de notificaciones y cerrar sesión que regresa al LoginFrame.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

ID:

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Correo:

Edad:

Altura (cm):

Peso (kg):

Enfermedades Preexistentes:

Medicación:

Alergias:

Registro de Pacientes

Agregar

Buscar

Limpiar

## Menú paciente (Mariana y Arlette)

Hola, Juan Pérez

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Expediente Médico del Paciente

Datos Generales

Nombre completo: Juan Pérez González

Edad: 26 años

Altura: 170.00 m    Peso: 68.00 kg

Enfermedades preexistentes: No aplica

Medicación actual: No aplica

Alergias: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 16/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 16/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 15/05/2025

Diagnóstico: Tos Seca

Síntomas: Tos

Medicamentos: Ninguno

Receta: m

Por otro lado, si se inicia con credenciales de alumno, la primera pantalla en aparecer es la de Historial Médico. De igual forma el sistema da la bienvenida al usuario al poner el nombre del usuario en la parte superior izquierda. Cuenta con un ícono de notificaciones y el botón de cerrar sesión que te regresa al LoginFrame.

## Registro de paciente (Sebastián)

Alumno con un registro medico ya generado encontrado.

Al ingresar el ID del alumno se llenan automáticamente los campos si ya se cuenta con un registro previo.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Cerrar sesión

Registro de Pacientes

ID: 180000

Nombre: Juan

Apellido Paterno: Pérez

Apellido Materno: González

Correo:

Edad:

Altura (cm):

Peso (kg): 68.0

Enfermedades Preexistentes: No aplica

Medicación: No aplica

Alergias: No aplica

Éxito Registro encontrado y cargado.

Aceptar

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Agregar

Buscar

Limpiar

Al presionar en el botón de "Limpiar" se limpian todos los campos para realizar un nuevo registro o una nueva búsqueda de alumno.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Cerrar sesión

Registro de Pacientes

ID:

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Correo:

Edad:

Altura (cm):

Peso (kg):

Enfermedades Preexistentes:

Medicación:

Alergias:

Mensaje Todos los campos han sido limpiados.

Aceptar

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Agregar

Buscar

Limpiar

### Alumno en base de datos de la universidad, pero no tiene registro medico.

Si hay un alumno que ya está inscrito en la universidad, pero aún no ha realizado su examen médico o no se le ha hecho la revisión inicial, nada más se cargará el nombre y correo del alumno.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Registro de Pacientes

Registrar Paciente

ID: 190000

Nombre: Alumno

Apellido Paterno: De

Apellido Materno: Ejemplo

Correo:

Edad:

Altura (cm):

Peso (kg):

Enfermedades Preexistentes:

Medicación:

Alergias:

No encontrado

No se encontró ningún registro con los datos proporcionados.

Aceptar

Agregar Buscar Limpiar

Cerrar sesión

### El paciente no está registrado en la base de datos de la universidad.

Si el paciente no se encuentra registrado en la base de datos de la universidad se puede dar de alta a un nuevo paciente. Antes de eso enviará una advertencia diciendo que el ID ingresado no está en la base de datos.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Registro de Pacientes

Registrar Paciente

ID: 200000

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Correo:

Edad:

Altura (cm):

Peso (kg):

Enfermedades Preexistentes:

Medicación:

Alergias:

No encontrado

No se encontró ningún registro con los datos proporcionados.

Aceptar

Agregar Buscar Limpiar

Cerrar sesión

## Error de cuando los valores de edad y altura no se ponen como números.

Los valores de edad, altura y peso deben de ser valores numéricos, es por esto que al ingresar otro tipo de carácter se lanza una advertencia y no se te permite continuar o guardar el registro si no se corrigen los datos.

The screenshot shows the 'Servicios Médicos UDLAP' patient registration interface. On the left is a sidebar with navigation buttons: 'Registrar Paciente' (green), 'Consulta Nueva' (orange), 'Historial Médico' (green), 'Justificantes' (orange), 'Emergencias' (green), and 'Accidente' (orange). The main area is titled 'Registro de Pacientes' and contains a form with the following fields: ID (180022), Nombre (Oscar), Apellido Paterno (Molina), Apellido Materno (Cordero), Correo (empty), Edad (empty), Altura (cm) (empty), Peso (kg) (lol), Enfermedades Preexistentes (N/A), Medicación (N/A), and Alergias (N/A). A modal message box is displayed in the center, stating: 'Mensaje', 'Edad, altura y peso deben ser valores numéricos.', and 'Aceptar'. At the bottom of the form are three buttons: 'Agregar' (green), 'Buscar' (orange), and 'Limpiar' (red). The top of the page shows a user greeting 'Hola, Carlos Alberto Sanchez', the service name 'Servicios Médicos UDLAP', a notification bell, and a 'Cerrar sesión' button.

Si se ingresan correctamente todos los datos y se llenaron todos los campos se le notifica al usuario que el registro se realizó de forma exitosa y la información proporcionada se guarda en la base de datos.

This screenshot shows the same patient registration interface as the previous one, but with the 'Peso (kg)' field filled with the value '65'. The modal message box now displays a success message: 'Mensaje', 'Datos guardados correctamente.', and 'Aceptar'. All other fields and the overall layout remain the same, including the sidebar, form fields, and bottom buttons.

## Emergencias (Mariana)

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

 Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:

ID del Paciente:

Médico Responsable:

Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:

Tipo de Emergencia:

Caída/Golpe

Gravedad:

☒ Rojo ☐ Naranja ☐ Amarillo ☐ Verde ☐ Azul

Fecha del Incidente:

2025-05-19 05:12:48

Teléfono de Contacto:

Descripción:

Registrar Emergencia

Al ingresar al apartado de “Emergencias” aparece el formulario destinado a registrar cuando se realiza una llamada de emergencia, al ingresar el ID el nombre se llenará de forma automática para evitar errores. De igual forma el médico responsable es aquel que tomó la llamada de emergencia.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

 Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:

ID del Paciente:

Médico Responsable:

Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:

Tipo de Emergencia:

Caída/Golpe

Gravedad:

☒ Rojo ☐ Naranja ☐ Amarillo ☐ Verde ☐ Azul

Fecha del Incidente:

2025-05-19 05:12:48

Teléfono de Contacto:

Descripción:

La ubicación es obligatoria.

Registrar Emergencia

El principal campo que es obligatorio es el de la ubicación, ya que si la llamada de emergencia la realiza un testigo y no conoce al paciente no se puede detener el registro de la llamada por eso. Por otro lado, la ubicación es necesaria para saber el lugar al que se tiene que acudir en la emergencia.



Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:

ID del Paciente:

Médico Responsable:Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:Cholula

Tipo de Emergencia:Caída/Golpe

Gravedad:☐ Rojo☐ Naranja☒ Amarillo☐ Verde☐ Azul

Fecha del Incidente:2025-05-19 05:12:48

Teléfono de Contacto:

Descripción:

Emergencia registrada correctamente.

Registrar Emergencia

Si se llenaron los campos necesarios se registra la llamada de emergencia, la cual posteriormente se puede llenar la información faltante.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:No encontrado

ID del Paciente:18

Médico Responsable:Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:Cholula

Tipo de Emergencia:Caída/Golpe

Gravedad:☐ Rojo☒ Naranja☐ Amarillo☐ Verde☐ Azul

Fecha del Incidente:2025-05-19 05:18:16

Teléfono de Contacto:

Descripción:

El ID del paciente no existe en la base de datos.

Registrar Emergencia

Si el ID no se encuentra en la base de datos salta una advertencia para notificar al personal médico que está ingresando un ID inválido.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:

Juan Pérez González

ID del Paciente:

180000

Médico Responsable:

Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:

Cholula

Tipo de Emergencia:

Caída/Golpe

Gravedad:

☒ Rojo ☐ Naranja ☐ Amarillo ☐ Verde ☐ Azul

Fecha del Incidente:

2025-05-19 05:18:16

Teléfono de Contacto:

22

Descripción:

El teléfono debe tener entre 10 y 15 dígitos

Registrar Emergencia

En caso de ingresar un número telefónico que no sea válido marca una advertencia, esto para evitar que se registren números que no funcionan y evitar errores de dedo.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Cerrar sesión

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Formulario de Emergencia

Nombre del Paciente:

Juan Pérez González

ID del Paciente:

180000

Médico Responsable:

Carlos Alberto Sanchez Lopez

Ubicación:

Tipo de Emergencia:

Caída/Golpe

Gravedad:

☐ Rojo ☐ Naranja ☐ Amarillo ☐ Verde ☐ Azul

Fecha del Incidente:

2025-05-19 05:18:16

Teléfono de Contacto:

Descripción:

Emergencia registrada correctamente.

Registrar Emergencia

Si al personal médico se le proporcionó toda la información, se guarda el registro de la llamada en la base de datos y se limpian automáticamente todos los campos.

## Accidente

Ya que el paramédico llegó a la ubicación de la emergencia, se tiene que llenar el reporte del accidente, en el que se registran cosas básicas sobre el estado del paciente y los sucesos del accidente.

The screenshot shows the 'Servicios Médicos UDLAP' web application. The user is logged in as 'Carlos Alberto Sanchez'. The left sidebar contains buttons for 'Registrar Paciente', 'Consulta Nueva', 'Historial Médico', 'Justificantes', 'Emergencias', and 'Accidente'. The main form is titled 'Servicios Médicos UDLAP' and contains the following fields:

- ID Emergencia: (empty text box)
- ID Paciente: (empty text box)
- Nombre Paciente: (empty text box)
- Correo Paciente: (empty text box)
- Teléfono Paciente: (empty text box)
- Fecha del Accidente: (date picker set to 1 Enero 2025 00:00)
- Presión Arterial: (empty text box)
- Ritmo Cardíaco: (empty text box)
- Ritmo Respiratorio: (empty text box)
- Consciencia: (radio buttons for Alerta, Consciente, Inconsciente)
- Género: (dropdown menu set to Masculino)
- Descripción: (empty text box)
- Observaciones: (empty text box)
- ID Contacto: (empty text box)
- Nombre Contacto: (empty text box)
- Correo Contacto: (empty text box)
- Teléfono Contacto: (empty text box)
- Estado de Emergencia: (dropdown menu set to Pendiente)

At the bottom of the form is a button labeled 'Registrar Accidente'.

El ID de Emergencia tiene que ser numérico, por lo que, si se le ingresa algún carácter de otro tipo, al usuario le aparece un mensaje de error indicando en qué campo se originó el error.

This screenshot shows the same 'Servicios Médicos UDLAP' web application, but with an error message. The 'ID Emergencia' field now contains the text 'aads'. The 'Nombre Paciente' field displays the error message 'ID inválido'. The 'Registrar Accidente' button is still visible at the bottom.

De forma similar sucede cuando no se ingresa un ID numérico para el alumno se lanza un aviso en el que indica el cambio en donde hay error y el tipo de carácter que permite este campo.

The screenshot shows the 'Servicios Médicos UDLAP' interface. On the left is a sidebar with buttons: 'Registrar Paciente' (green), 'Consulta Nueva' (orange), 'Historial Médico' (green), 'Justificantes' (orange), 'Emergencias' (green), and 'Accidente' (orange). The main area has a header with 'Hola, Carlos Alberto Sanchez' and 'Cerrar sesión'. The form contains fields for patient information. The 'ID Paciente' field has the value 'aaa', and a red error message below it states 'ID Paciente debe ser numérico'. Other fields include 'ID Emergencia' (3), 'Nombre Paciente' (ID inválido), 'Correo Paciente' (empty), 'Teléfono Paciente' (empty), 'Fecha del Accidente' (1 Enero 2025 00:00), 'Presión Arterial', 'Ritmo Cardíaco', 'Ritmo Respiratorio', 'Consciencia' (Alerta, Consciente, Inconsciente), 'Género' (Masculino), 'Descripción', 'Observaciones', 'ID Contacto', 'Nombre Contacto', 'Correo Contacto', 'Teléfono Contacto', and 'Estado de Emergencia' (Pendiente). A 'Registrar Accidente' button is at the bottom.

Como esto es para información que ya tiene que estar correcta, igual se valida que el dato ingresado en el correo electrónico contenga un @ y que cumpla con lo mínimo para ser correo electrónico.

The screenshot shows the 'Servicios Médicos UDLAP' interface with the same sidebar and header. The 'ID Paciente' field now has the value '180000'. The 'Nombre Paciente' field has the value 'Juan Pérez González'. The 'Correo Paciente' field has the value 'juan', and a red error message below it states 'El correo del paciente debe contener '@''. The 'ID Emergencia' field has the value '3'. The 'Fecha del Accidente' field is set to '1 Enero 2025 00:00'. The 'Presión Arterial', 'Ritmo Cardíaco', 'Ritmo Respiratorio', 'Consciencia' (Alerta, Consciente, Inconsciente), 'Género' (Masculino), 'Descripción', 'Observaciones', 'ID Contacto', 'Nombre Contacto', 'Correo Contacto', 'Teléfono Contacto', and 'Estado de Emergencia' (Pendiente) fields are also present. A 'Registrar Accidente' button is at the bottom.

También se revisa que la fecha registrada en el reporte de la emergencia sea una fecha válida y si la fecha no es válida, no permite seguir adelante.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

**Servicios Médicos UDLAP**

[Registrar Paciente](#) [Consulta Nueva](#) [Historial Médico](#) [Justificantes](#) [Emergencias](#) [Accidente](#)

[Cerrar sesión](#)

Fecha del Accidente: 30 Febrero 2025 00 00

Presión Arterial:

Ritmo Cardíaco:

Ritmo Respiratorio:

Consciencia: ☐ Alerta ☐ Consciente ☐ Inconsciente

Género: Masculino

Descripción:

Observaciones:

ID Contacto:

Nombre Contacto:

Correo Contacto:

Teléfono Contacto:

Estado de Emergencia: Pendiente

La fecha ingresada no es válida

[Registrar Accidente](#)

Las otras validaciones que se incluyeron son que el número de teléfono tiene que ser entre 10 y 15 dígitos, si se ingresa el ID de un contacto de emergencia también tiene que ser numérico y las validaciones necesarias también para la información del contacto de emergencia.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

**Servicios Médicos UDLAP**

[Registrar Paciente](#) [Consulta Nueva](#) [Historial Médico](#) [Justificantes](#) [Emergencias](#) [Accidente](#)

[Cerrar sesión](#)

ID Emergencia: 3

ID Paciente: 180000

Nombre Paciente: Juan Pérez González

Correo Paciente: juan@udlap.mx

Teléfono Paciente: 22

Fecha del Accidente: 1 Enero 2025 00 00

Presión Arterial:

Ritmo Cardíaco:

Ritmo Respiratorio:

Consciencia: ☐ Alerta ☐ Consciente ☐ Inconsciente

Género: Masculino

Descripción:

Observaciones:

ID Contacto:

Nombre Contacto:

Correo Contacto:

Teléfono Contacto:

Estado de Emergencia: Pendiente

El teléfono del paciente debe tener entre 10 y 15 dígitos

[Registrar Accidente](#)

Por otro lado, también se le agregaron validaciones a los datos que se ingresan sobre el estado del paciente, siendo esto en los campos de presión arterial, ritmo cardíaco y ritmo respiratorio, todos estos datos que solo pueden ser numéricos.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Servicios MédicosUDLAP

Fecha del Accidente:

1Junio20250600

Presión Arterial:

23

Ritmo Cardíaco:

Ritmo Respiratorio:

Consciencia:

☐ Alerta ☐ Consciente ☐ Inconsciente

Género:

Masculino

Descripción:

Observaciones:

ID Contacto:

180001

Nombre Contacto:

Maria Fernanda López Hernández

Correo Contacto:

maria@udlap.mx

Teléfono Contacto:

2224778866

Estado de Emergencia:

Pendiente

Presión arterial debe estar en formato ###/##

Registrar Accidente

El formulario no te va a dejar seguir hasta que se haya ingresado la información del paciente, como el estado de consciencia en la que el paciente se encontraba cuando se llegó al accidente, las observaciones y as descripciones de este evento.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Servicios MédicosUDLAP

Fecha del Accidente:

1Junio20250600

Presión Arterial:

120/80

Ritmo Cardíaco:

80

Ritmo Respiratorio:

20

Consciencia:

☐ Alerta ☐ Consciente ☐ Inconsciente

Género:

Masculino

Descripción:

Observaciones:

ID Contacto:

180001

Nombre Contacto:

Maria Fernanda López Hernández

Correo Contacto:

maria@udlap.mx

Teléfono Contacto:

2224778866

Estado de Emergencia:

Pendiente

Seleccione nivel de consciencia

Registrar Accidente

Por último, si al eID de la emergencia que se ingresó era el ID de otro reporte también te marca error para evitar que hay dos reportes diferentes con el mismo número de folio

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Servicios MédicosUDLAP

ID Emergencia:

1

ID Paciente:

180000

Nombre Paciente:

Juan Pérez González

Correo Paciente:

juan@udlap.mx

Teléfono Paciente:

2233112211

Fecha del Accidente:

1

Junio

2025

06

00

Presión Arterial:

120/80

Ritmo Cardíaco:

80

Ritmo Respiratorio:

20

Consciencia:

☐ Alerta

☐ Consciente

☒ Inconsciente

Género:

Masculino

Descripción:

Calda

Observaciones:

Grave

ID Contacto:

180001

Nombre Contacto:

María Fernanda López Hernández

Correo Contacto:

maria@udlap.mx

Teléfono Contacto:

2224778866

Estado de Emergencia:

Pendiente

Ya se encuentra registrado ese ID de emergencia, utilice otro.

Registrar Accidente

Por último, si se ingresaron todos los datos del reporte de forma correcta se le notificará al usuario que se generó con éxito el reporte de accidente y que se guardó en la base de datos.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

Servicios MédicosUDLAP

Fecha del Accidente:

1

Enero

2025

00

00

Presión Arterial:

Ritmo Cardíaco:

Ritmo Respiratorio:

Consciencia:

☐ Alerta

☐ Consciente

☐ Inconsciente

Género:

Masculino

Descripción:

Observaciones:

ID Contacto:

Nombre Contacto:

Correo Contacto:

Teléfono Contacto:

Estado de Emergencia:

Pendiente

Accidente registrado correctamente.

Registrar Accidente

## Gestión de Citas (Arlette)

Hola, Daniela Mendoza

Servicios Médicos UDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Gestión de Citas - Seleccione una opción:

Agendar Cita

Modificar Cita

Cerrar sesión

Al ingresar al apartado de “Mis Citas”, aparecen dos opciones, una que dice “Agendar Cita”, que es donde el paciente puede elegir la fecha, hora y servicio de su cita, y otra opción que dice “Modificar Cita”, para que el paciente pueda modificar cualquiera de sus citas previamente registradas.

Hola, Daniela Mendoza

Servicios Médicos UDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180015

Nombre: Daniela

Apellidos: Mendoza Reyes

Servicio: Consulta

Fecha de la Cita: 1 Enero 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

Confirmar Volver

Cerrar sesión

Cuando se elige la opción de “Agendar Cita”, se muestra esta ventana, donde los datos de ID, Nombre y Apellidos, se llenarán automáticamente, con la información de su inicio de sesión, de esta manera, el paciente solo tendrá que elegir el servicio, la fecha y hora de la cita.



Hola, Daniela Mendoza

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180015

Nombre: Daniela

Apellidos: Mendoza Reyes

Servicio: Consulta

Fecha de la Cita: 1 Enero 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

Fecha inválida (debe ser válida y futura)

Confirmar Volver

Se presenta un error al paciente, cuando la fecha que ingresa es anterior a la fecha actual, para que de esta manera no se agenden accidentalmente citas en fechas que ya pasaron.

Hola, Daniela Mendoza

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180015

Nombre: Daniela

Apellidos: Mendoza Reyes

Servicio: Consulta

Fecha de la Cita: 30 Febrero 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

Fecha inválida (debe ser válida y futura)

Confirmar Volver

Asimismo, se muestra un mensaje de error al paciente cuando intenta agendar una cita en una fecha inválida, para que de esta manera se evite la selección de días que no corresponden al calendario.

Hola, Daniela Mendoza

Servicios Médicos UDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180015

Nombre: Daniela

Apellidos: Mendoza Reyes

Servicio: Consulta

Fecha de la Cita: 30 Noviembre 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

Ya tienes una cita para este servicio.

Confirmar Volver

Se muestra un mensaje de error al paciente cuando, después de haber agendado una cita para un servicio, intenta registrar otra para el mismo, a fin de evitar citas duplicadas que limiten la disponibilidad del servicio.

Hola, Daniela Mendoza

Servicios Médicos UDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180015

Nombre: Daniela

Apellidos: Mendoza Reyes

Servicio: Consulta

Fecha de la Cita: 30 Septiembre 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

Cita agendada exitosamente.

Confirmar Volver

Una vez que se han completado correctamente todos los campos, se registra la cita y se muestra un mensaje de confirmación al paciente indicando que su cita ha sido agendada exitosamente.

Hola, Daniela Mendoza

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente:180015

Nombre:Daniela

Apellidos:Mendoza Reyes

Servicio:

Enfermería

Consulta

Fecha de la Cita:

Enfermería

Examen Médico

Hora de la Cita:

08

:

00

Ya tienes una cita para este servicio.

Confirmar

Volver

El paciente tiene la opción de agendar una cita médica para los servicios de consulta, enfermería y examen médico, permitiéndose únicamente una cita activa por servicio.

Hola, Juan Pérez

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Modificar Cita Médica

ID:180000

Nombre:Juan

Apellidos:Pérez González

Buscar Citas

Selecciona tu cita:

6: 2025-12-01 08:00 - Consulta

Servicio:

Consulta

Nueva Fecha:

1

Ene

2025

Hora de la Cita:

08

:

00

Modificar Cita

Cancelar Cita

Volver

Cuando se elige la opción de “Modificar Cita”, se muestra esta ventana, donde los datos de ID, Nombre y Apellidos, se llenarán automáticamente, con la información de su inicio de sesión, además de que el botón de “Buscar Citas”, permite al usuario consultar las citas previamente agendadas, seleccionar una de ellas y modificar su fecha, hora o servicio, o bien cancelarla.

Hola, Jorge Ramos

Servicios MédicosUDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180014

Nombre: Jorge

Horario ocupado

La cita ya está ocupada. ¿Deseas unirme a la lista de espera?

Sí No

Hora de la Cita: 08 : 00

Confirmar Volver

En caso de que el paciente intente agendar una cita y el horario no esté disponible, el sistema le permitirá registrarse en una lista de espera. Si la fecha y el servicio deseado se liberan posteriormente, el paciente recibirá una notificación.

Hola, Jorge Ramos

Servicios MédicosUDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Agendar Cita Médica

ID del Paciente: 180014

Éxito

Registrado correctamente en lista de espera.

OK

Fecha de la Cita: 1 Diciembre 2025

Hora de la Cita: 08 : 00

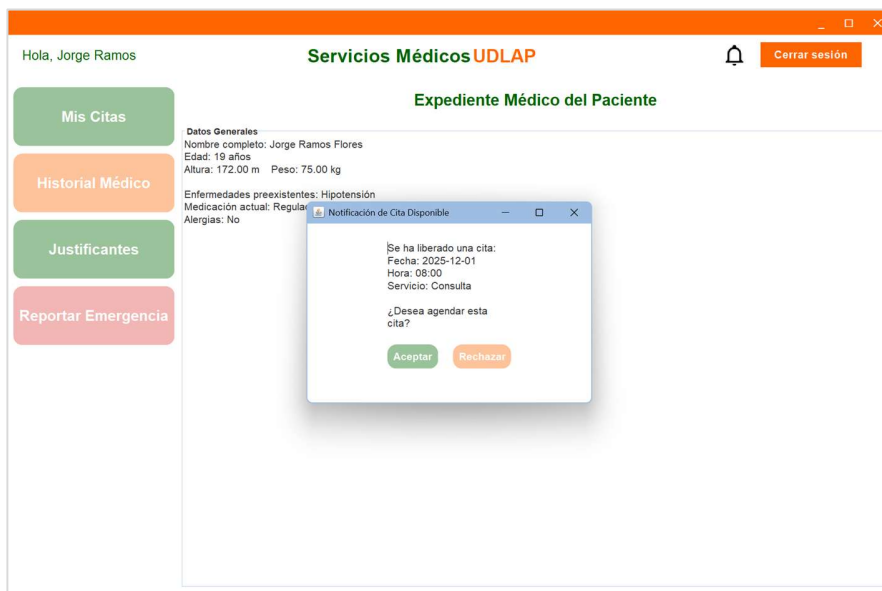
Registrado en lista de espera.

Confirmar Volver

En caso de que el paciente decida registrarse en la lista de espera, el sistema le mostrará una notificación confirmando que su registro se ha realizado correctamente.



En caso de que una cita se libere, el paciente registrado en la lista de espera podrá visualizar una notificación al ingresar al sistema. Esta notificación estará representada por un ícono de campana con un círculo, en la parte superior derecha de la pantalla.



Una vez que el paciente haga clic en el ícono de la campana, se desplegará una ventana emergente en la que se le ofrecerá la opción de aceptar o rechazar la cita para la cual se había registrado previamente en la lista de espera y que ha sido liberada.

Hola, Jorge Ramos

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Expediente Médico del Paciente

Datos Generales

Nombre completo: Jorge Ramos Flores

Edad: 19 años

Altura: 172.00 m    Peso: 75.00 kg

Enfermedades preexistentes: Hipotensión

Medicación actual: Regular

Alergias: No

Notificación de Cita Disponible

Se ha liberado una cita:  
Fecha: 2025-12-01  
Hora: 08:00  
Servicio: Consulta

¿Desea agendar esta cita?

AceptarRechazar

Cita agendada exitosamente.

En caso de que el paciente decida aceptar la cita, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la cita ha sido agendada exitosamente.

Hola, Jorge Ramos

Servicios MédicosUDLAP

 Cerrar sesión

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Modificar Cita Médica

ID:

180014

Nombre:

Jorge

Apellidos:

Ramos Flores

Buscar Citas

Selecciona tu cita:

10: 2025-12-01 08:00 - Consulta

10: 2025-12-01 08:00 - Consulta

Servicio:

Consulta

Nueva Fecha:

1

Ene

2025

Hora de la Cita:

08

:

00

Modificar Cita

Cancelar Cita

Volver

De esta manera, la cita aceptada desde la lista de espera podrá ser verificada en el panel de “Modificar Cita Médica” y, en caso de ser necesario, también podrá ser modificada desde dicho panel.

## Consulta (Serenity, Robbie y Mariana)

Registro de consulta para el paciente

Si el médico se encuentra en una consulta con este formulario le será posible llevar un registro más exhaustivo de las consultas internas, facilitando el proceso de capturar la información importante de una consulta

The screenshot shows a web application window titled 'Servicios Médicos UDLAP'. At the top left, it says 'Hola, Carlos Alberto Sanchez'. On the left side, there is a vertical menu with buttons: 'Registrar Paciente' (green), 'Consulta Nueva' (orange), 'Historial Médico' (green), 'Justificantes' (orange), 'Emergencias' (green), and 'Accidente' (orange). The main area is a form for patient registration. It includes fields for 'ID Paciente:', 'Nombre', 'Edad', 'Correo', 'Síntomas', 'Medicamentos', 'Diagnóstico', 'Fecha Consulta' (pre-filled with '18/05/2025'), 'Última Consulta', 'Inicio de Síntomas', and 'Receta Médica'. At the bottom right, there are three buttons: 'Guardar' (green), 'Buscar' (orange), and 'Limpiar' (red).

Alerta que todos los campos deben de estar completos.

Si los datos no se capturaron o se quedó información necesaria la cual no se capturó salta el error de que no se capturaron los datos necesarios del formulario. Esto es para asegurar que se cuenta con la información necesaria para actualizar el historial médico.

This screenshot shows the same 'Servicios Médicos UDLAP' form, but with data entered in several fields: 'ID Paciente' (180000), 'Nombre' (Juan), 'Edad' (26), and 'Correo' (juan.perez@udlap.mx). A modal dialog box is displayed in the center, titled 'Campos incompletos' (Incomplete fields), with a warning icon and the message 'Todos los campos deben estar completos.' (All fields must be complete). The dialog has an 'Aceptar' (Accept) button. The background form shows that the 'Fecha Consulta' is still '18/05/2025'. The same 'Guardar', 'Buscar', and 'Limpiar' buttons are at the bottom.

Registro completamente guardado.

Si en todos los campos se guardó la información necesaria y de carácter necesario la consulta se guarda en la base de datos y se actualiza el expediente médico del paciente.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

ID Paciente:

Nombre

Edad

Correo

Sintomas

Medicamentos

Diagnóstico

Fecha Consulta

Última Consulta

Inicio de Sintomas

Receta Médica

180000

Juan Pérez González

26

juan.perez@udlap.mx

22/05/2025

20/05/2025

21/05/2025

asca

Guardar

Buscar

Limpiar

Éxito

Consulta guardada exitosamente.

Aceptar



## Gestión de Enfermedades (Robbie)

| Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL |                    |            |          |          |              |             |               |                     |                     |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|----------|
| Table: Consultas                                        |                    |            |          |          |              |             |               |                     |                     |          |
|                                                         | IDExpedienteMedico | IDPaciente | IDMedico | Sintomas | Medicamentos | Diagnostico | FechaConsulta | FechaUltimaConsulta | FechaInicio         |          |
|                                                         | Filter             | Filter     | Filter   | Filter   | Filter       | Filter      | Filter        | Filter              | Filter              |          |
| 1                                                       |                    | 1          | 181777   | 0        | gripe        | antifluídos | resfriado     | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-05- |
| 2                                                       |                    | 2          | 180000   | 1        | Tos          | Ninguno     | Tos Seca      | 15/05/2025          | 14/05/2025          |          |
| 3                                                       |                    | 3          | 180001   | 5000     | Estornudos   | Afrin       | Resfriado     | 15/05/2025          | 14/05/2025          |          |
| 4                                                       |                    | 4          | 180000   | 1        | 16/05/2025   | SI          | 16/05/2025    | 16/05/2025          |                     | SI       |
| 5                                                       |                    | 5          | 180000   | 1        | 16/05/2025   | SI          | 16/05/2025    | 16/05/2025          |                     | SI       |

|                 |        |        |        |        |                           |                                     |           |  |  |  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Table: Registro |        |        |        |        |                           |                                     |           |  |  |  |
|                 | ID     | Edad   | Altura | Peso   | EnfermedadesPreexistentes | Medicacion                          | Alergias  |  |  |  |
|                 | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter                    | Filter                              | Filter    |  |  |  |
| 1               | 180000 | 26     | 170.0  | 68.0   | No aplica                 | No aplica                           | No aplica |  |  |  |
| 2               | 180001 | 21     | 156.0  | 50.0   | Asma                      | Inhalador                           | Polen     |  |  |  |
| 3               | 180002 | 25     | 183.0  | 80.0   | No                        | No                                  | No        |  |  |  |
| 4               | 180005 | 45     | 168.0  | 50.0   |                           |                                     |           |  |  |  |
| 5               | 180014 | 19     | 172.0  | 75.0   | Hipotensión               | Regulador de tensión                | No        |  |  |  |
| 6               | 180015 | 25     | 168.0  | jsjs   | Hipertensión              | Medicamento para regular la presión | No hay    |  |  |  |
| 7               | 180025 | 25     | 175.0  | 68.0   | Hipertensión              | Reguladora de presión               | Polen     |  |  |  |
| 8               | 180029 | 19     | 1.59   | 50.0   | N/A                       | N/A                                 | N/A       |  |  |  |
| 9               | 200001 | 25     | 170.0  | 50.0   | Ninguna                   | Ninguna                             | Ninguna   |  |  |  |

Se importan las bases de datos de "Consultas" y "Registro" para poder reflejar la informacion registrada en la parte del Historial Medico.

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios Médicos UDLAP

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

ID del Paciente: 180001

Consultar

ID: 180001

Nombre: María Fernanda López Hernández

Correo: maria.fernanda.lopez@udlap.mx

Edad: 21

Altura: 156.0 cm

Peso: 50.0 kg

Enfermedades Preexistentes: Asma

Medicación: Inhalador

Alergias: Polen

Fecha: 15/05/2025

Diagnóstico: Resfriado

Síntomas: Estornudos

Medicamentos: Afrin

Receta: Tomar cada 8 horas

Historial Médico desde el punto de vista del personal médico a un paciente con una consulta (editable).

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

ID del Paciente: 180002

Consultar

ID: 180002

Nombre: Carlos Ramírez Sánchez

Correo: carlos.ramirez@udlap.mx

Edad: 25

Altura: 183.0 cm

Peso: 80.0 kg

Enfermedades Preexistentes: No

Medicación: No

Alergias: No

Este paciente no tiene historial médico registrado.

Historial Médico desde el punto de vista del personal médico a un paciente sin consultas previas (editable).

Hola, Carlos Alberto Sanchez

Servicios MédicosUDLAP

Registrar Paciente

Consulta Nueva

Historial Médico

Justificantes

Emergencias

Accidente

ID del Paciente: 180000

Consultar

ID: 180000

Nombre: Juan Pérez González

Correo: juan.perez@udlap.mx

Edad: 26

Altura: 170.0 cm

Peso: 68.0 kg

Enfermedades Preexistentes: No aplica

Medicación: No aplica

Alergias: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 15/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 16/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 15/05/2025

Diagnóstico: Tos Seca

Síntomas: Tos

Medicamentos: Ninguno

Receta: m

Historial Médico desde el punto de vista del personal médico a un paciente con múltiples consultas previas (editable).

Hola, Juan Pérez

Servicios Médicos UDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Expediente Médico del Paciente

Datos Generales

Nombre completo: Juan Pérez González

Edad: 26 años

Altura: 170.00 m    Peso: 68.00 kg

Enfermedades preexistentes: No aplica

Medicación actual: No aplica

Alergias: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 15/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 16/05/2025

Diagnóstico: 16/05/2025

Síntomas: 16/05/2025

Medicamentos: S I

Receta: No aplica

Fecha: 15/05/2025

Diagnóstico: Tos Seca

Síntomas: Tos

Medicamentos: Ninguno

Receta: m

Historial Médico desde el punto de vista de un paciente con múltiples consultas previas.

Hola, María Fernanda López

Servicios Médicos UDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Expediente Médico del Paciente

Datos Generales

Nombre completo: María Fernanda López Hernández

Edad: 21 años

Altura: 156.00 m    Peso: 50.00 kg

Enfermedades preexistentes: Asma

Medicación actual: Inhalador

Alergias: Polen

Fecha: 15/05/2025

Diagnóstico: Resfriado

Síntomas: Estornudos

Medicamentos: Afrin

Receta: Tomar cada 8 horas

Historial Médico desde el punto de vista de un paciente con una consulta.

Hola, Carlos Ramírez

Servicios Médicos UDLAP

Mis Citas

Historial Médico

Justificantes

Reportar Emergencia

Expediente Médico del Paciente

Datos Generales

Nombre completo: Carlos Ramírez Sánchez

Edad: 25 años

Altura: 183.00 m    Peso: 80.00 kg

Enfermedades preexistentes: No

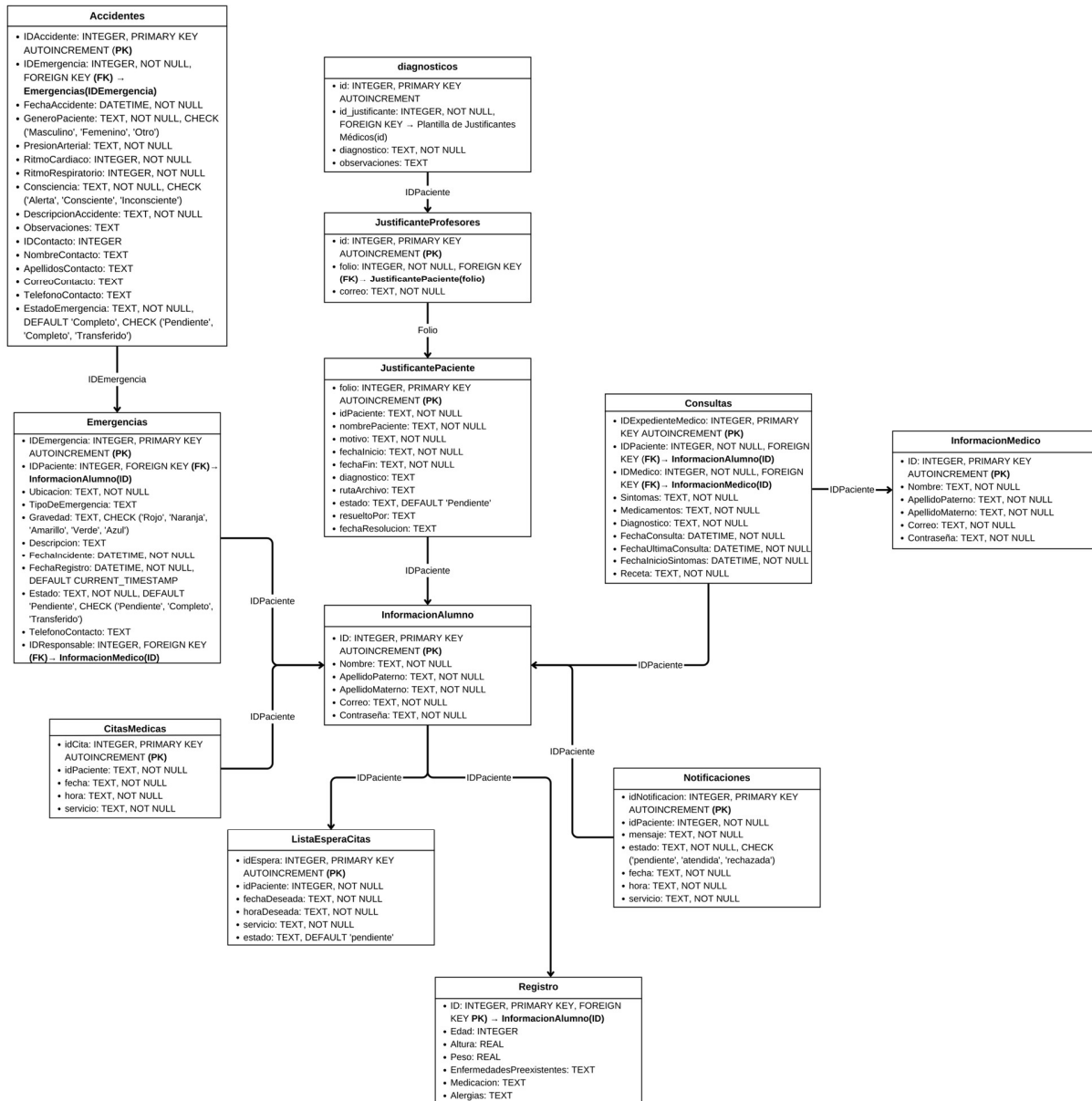
Medicación actual: No

Alergias: No

Historial Médico desde el punto de vista de un paciente sin ninguna consulta previa.

# Integración con la base de datos con SQLite

## Esquema de la base de datos



## Capturas de las conexiones con la base de datos

Este mensaje de conexión exitosa aparece en la terminal cada vez que se intenta hacer alguna modificación, consultar o algún movimiento relacionado a la base de datos

```
PS C:\Users\cosa2\OneDrive - Fundacion Universidad de las Americas Puebla\4° Semestre\Programación Orientada a Objetos\ServiciosMedicos-POO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '@C:\Users\cosa2\AppData\Local\Temp\cp_3okqv8lt6861yyo5zgvitcbk3.argfile' 'BaseDeDatos.ConexionSQLite'
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Conexión exitosa a SQLite: jdbc:sqlite:Servicios medicos.db
PS C:\Users\cosa2\OneDrive - Fundacion Universidad de las Americas Puebla\4° Semestre\Programación Orientada a Objetos\ServiciosMedicos-POO>
```

## Código de Conexión con SQLite

```
1 package BaseDeDatos;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class ConexionSQLite {
8 // Asegúrate de usar el nombre (y path) correcto de tu fichero .db
9 private static final String RUTA_BD = "jdbc:sqlite:Servicios medicos.db";
10
11 // Conecta a SQLite y lanza SQLException si algo falla.
12 public static Connection conectar() throws SQLException {
13 try {
14 Class.forName(className:"org.sqlite.JDBC");
15 } catch (ClassNotFoundException e) {
16 throw new SQLException(reason:"Driver SQLite no encontrado", e);
17 }
18 Connection conn = DriverManager.getConnection(RUTA_BD);
19 conn.createStatement().execute(sql:"PRAGMA busy_timeout = 5000");
20 return conn;
21 }
22
23 Run | Debug
24 public static void main(String[] args) {
25 try (Connection c = conectar()) {
26 System.out.println("Conexión exitosa a SQLite: " + c.getMetaData().
27 getURL());
28 } catch (SQLException ex) {
29 ex.printStackTrace();
30 }
31 }
32 }
```

## Reflexión breve sobre el uso de la IA para el diseño del flujo

La inteligencia artificial ha revolucionado el diseño de flujos en diversas industrias, gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de información y resumirlos en los elementos más relevantes. En algunos casos, incluso es capaz de generar automáticamente diagramas de flujo, lo que ahorra tiempo a los diseñadores de sistemas. Además, al identificar patrones, la IA puede prevenir errores potenciales y sugerir rutas alternativas que los desarrolladores no habían considerado. No obstante, pese a sus ventajas, la supervisión humana sigue siendo indispensable, ya que la inteligencia artificial puede interpretar incorrectamente los datos o pasar por alto información crucial.

## Reflexión Grupal

Durante el desarrollo del proyecto, el uso de ChatGPT fue de gran utilidad para obtener una visión general del funcionamiento del sistema sin recurrir a entrevistas directas con usuarios reales. Esta herramienta permitió identificar los actores involucrados, los distintos flujos de interacción y posibles problemáticas en el uso del sistema de gestión de citas, lo cual facilitó la definición de los puntos clave para el diseño del diagrama de actividades.

Uno de los principales retos enfrentados fue la elaboración de los diagramas, debido a que implicaba mantener un flujo lógico y coherente que contemplara tanto los caminos principales como las excepciones. Esto exigió un análisis detallado y la incorporación precisa de las distintas alternativas que pueden surgir en el sistema, asegurando que todas las situaciones se reintegraran adecuadamente al flujo general. Además de esto, al ir evolucionando el proyecto fueron surgiendo nuevas ideas, lo que causó que el flujo de los diagramas cambiara, provocando así que se tuvieran que modificar o realizar de nuevo.

Adicionalmente, trabajar en equipo representó ciertos desafíos. La coordinación para cumplir con entregas específicas en tiempos definidos no siempre fue óptima. También surgieron dificultades técnicas, como la implementación y uso de GitHub para la colaboración, lo cual requirió tiempo de adaptación y aprendizaje.

Otro aspecto importante fue la necesidad de investigar de manera autónoma el uso de funcionalidades adicionales en Java para mejorar la interfaz gráfica (GUI). Esto implicó un esfuerzo adicional para lograr una presentación visual más adecuada y profesional del sistema, superando así las limitaciones iniciales de conocimiento técnico.

A pesar de los retos, el equipo logró consolidar aprendizajes significativos en colaboración, diseño de sistemas y uso de herramientas de desarrollo. Se identificaron también posibles mejoras al sistema, como una interfaz más intuitiva, integración con bases de datos en la nube, mejoras en la valoración de urgencias para facilitar traslados, la implementación de notificaciones para médicos y la optimización del proceso de recolección de datos, adaptándolo de forma más precisa a las necesidades del personal médico.